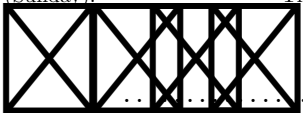
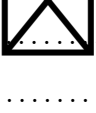
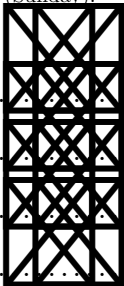
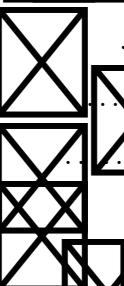
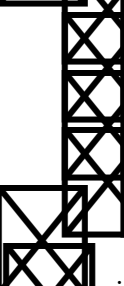
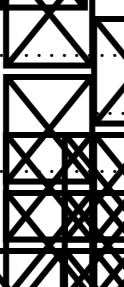
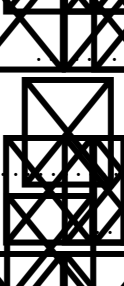
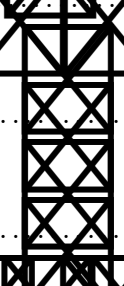


データベース

目次

1.		6
1.1.		6
1.2.		6
1.3.		6
1.4.		6
1.5.		6
1.6.		7
1.7.		7
2.		9
2.1.		9
2.2.		9
2.3.		9
2.4.		10
2.5.	1	10
2.6.		10
2.7.		11
2.8.		11
2.9.		11
2.10.		12
2.11.		12
2.12.		12
2.13.		12
2.14.		13
2.15.		13
2.16.		13
3.		15
3.1.		15
3.2.		15

3.3.		16
4. SQL		17
4.1.		17
4.2. SQL		17
4.3. GROUP BY		

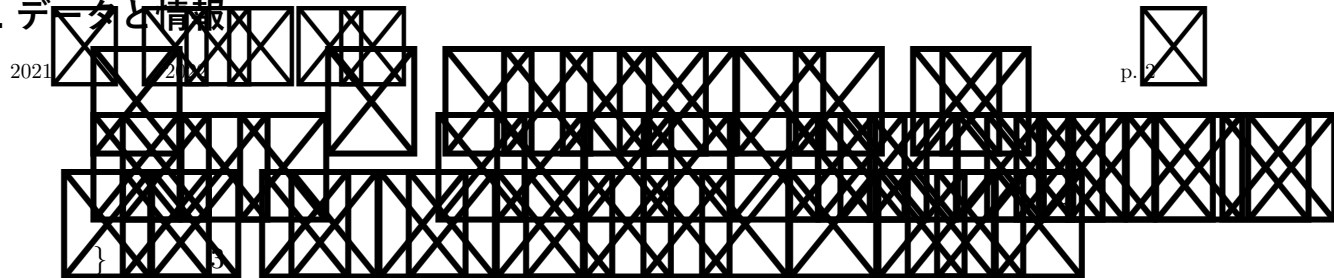
6.14.		29
6.15.		29
6.16.		29
6.17.		30
7.		31
7.1. 3		31
7.2.		31
7.3. 3		32
7.4. 3		32
7.5.		33
7.6.		33
7.7.		33
7.8.		33
7.9. 3		34
7.10.		34
7.11.		35
7.12.		35
7.13.		35
7.14.		36
7.15.		36
7.16.		37
7.17. B^+		37
7.18.		38
7.19. B		38
7.20.		38
7.21. B^+		39
7.22. B^+		39
7.23. B^+		39
7.24. B		40
8.		41
8.1.		41

8.2.		41
9.		42
9.1.		42
9.2.	PC	42
9.3.		42
9.4.	ACID	43
9.5.		43
9.6.		45
9.7.		45
9.8.		46
9.9.		46
9.10.		47
9.11.	RAID	47
9.12.	RAID	47
9.13.	RAID	48
9.14.		48
9.15.	WAL	49
9.16.		49
10.		51
10.1.		51
10.2.		51
10.3.		51
10.4.		52
10.5.	2	53
10.6.		54
10.7.		54
10.8.		55
10.9.		55
10.10.	SQL	56
11.	NoSQL	57
11.1.		57

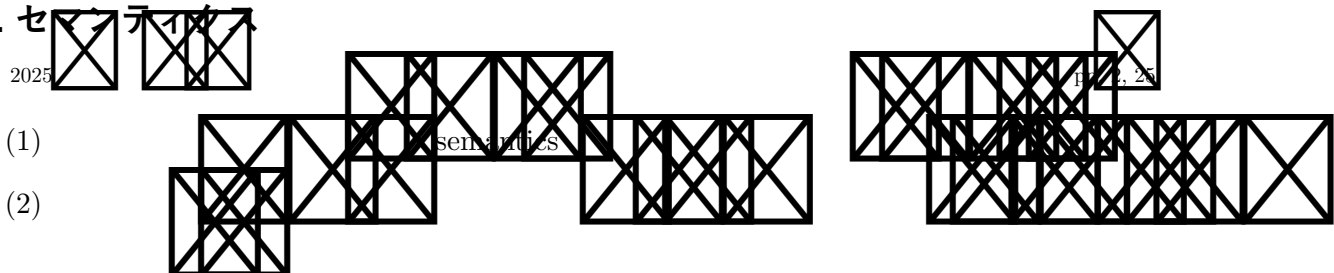
11.2.		57
11.3.		57
11.4.	NoSQL DB	58
11.5.	CAP	58
11.6.	NoSQL	58
11.7.		58
11.8.		59
11.9.		59
11.10.	DWH	59

1. データベースとは何か

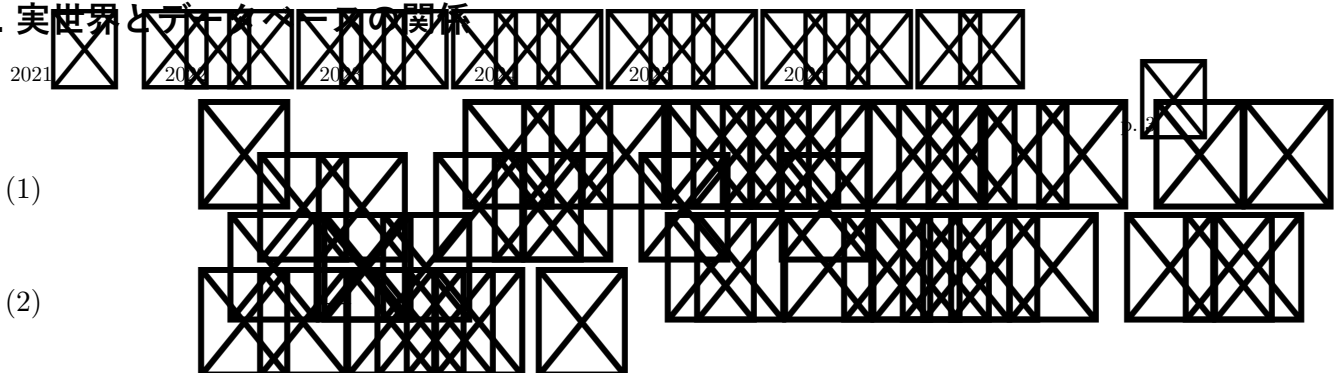
1.1. データと情報



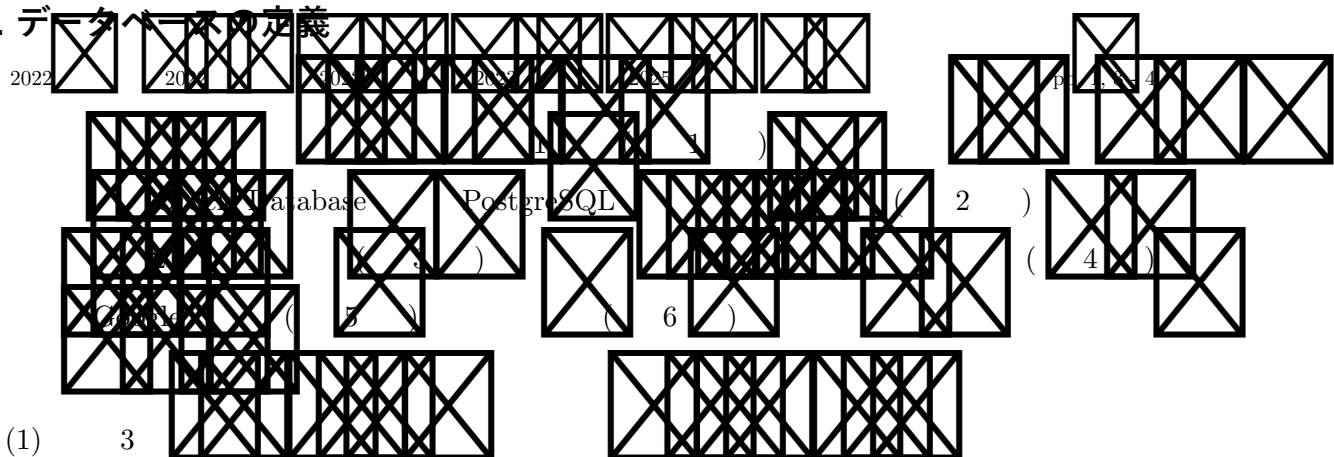
1.2. セマンティクス



1.3. 実世界とデータベースの関係

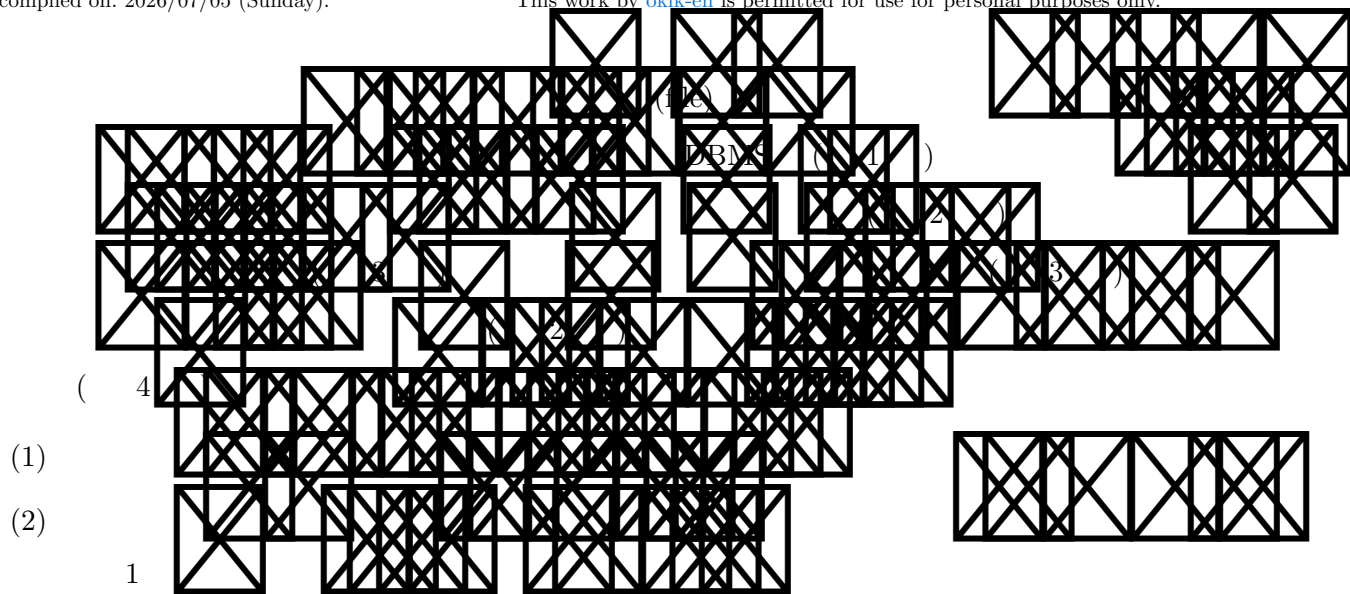


1.4. データベースの定義

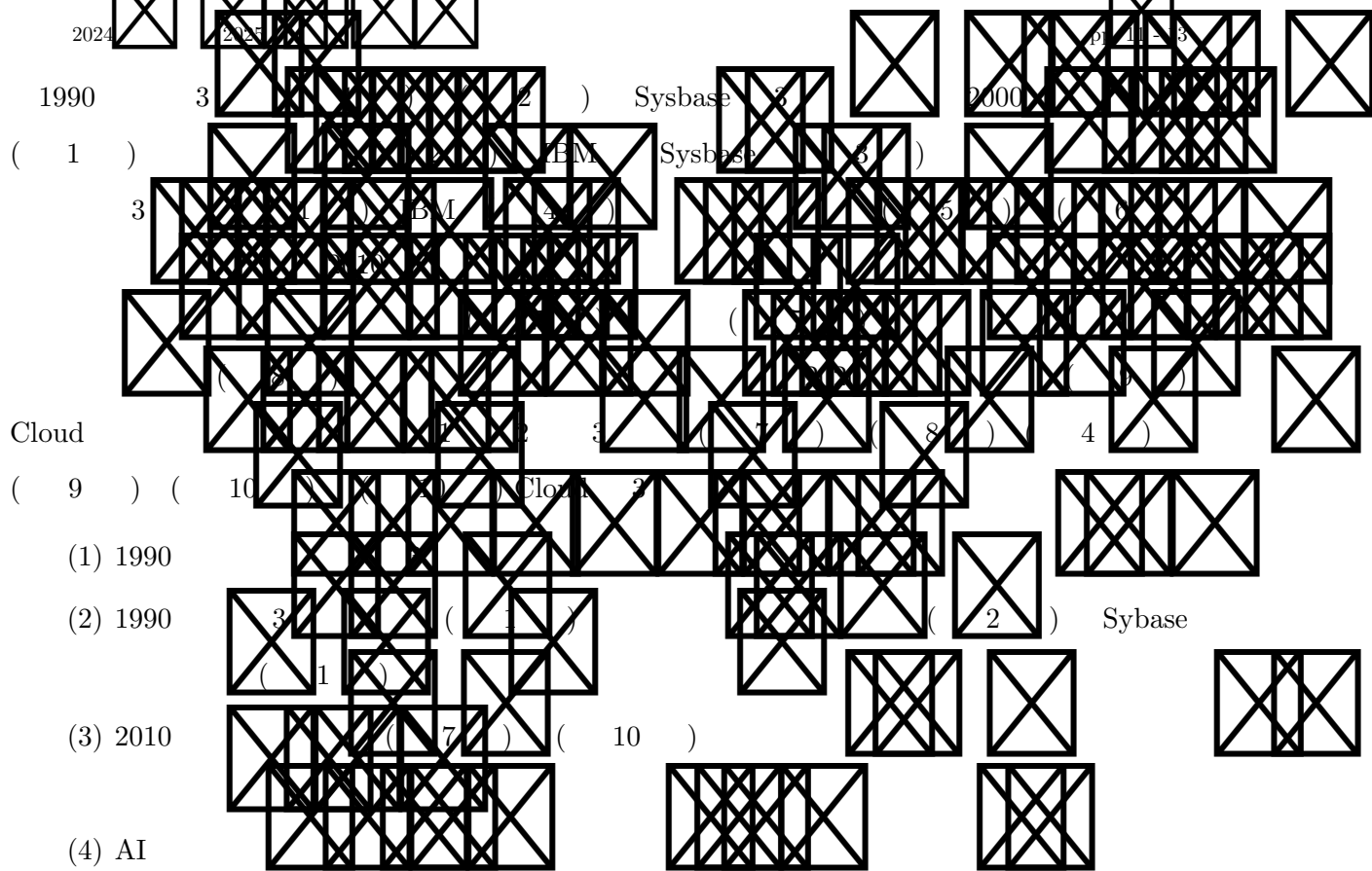


1.5. データベースとファイルの違い

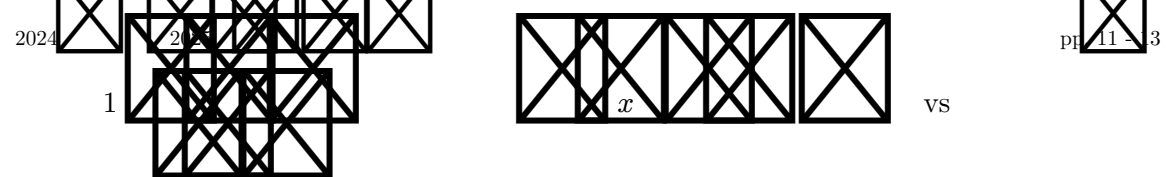


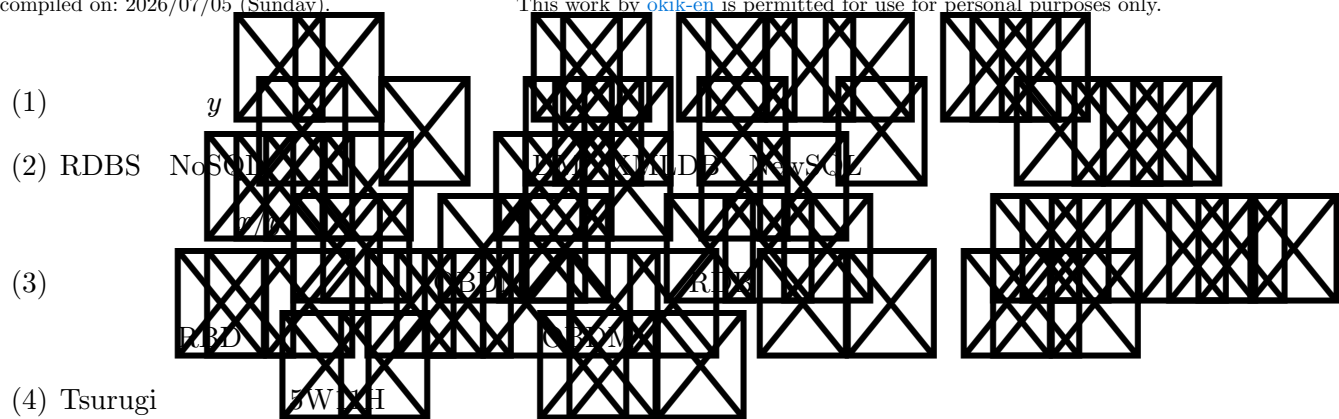


1.6. データベースの変遷



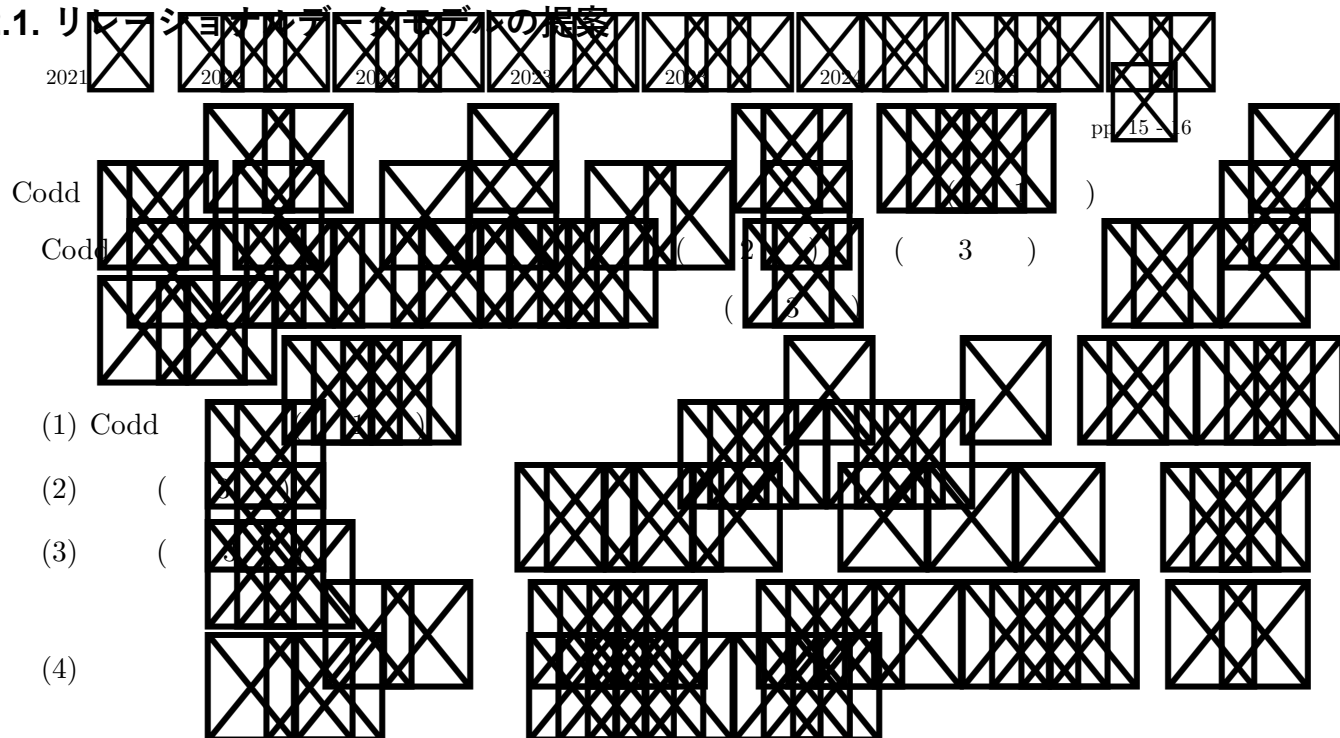
1.7. データベースの潮流



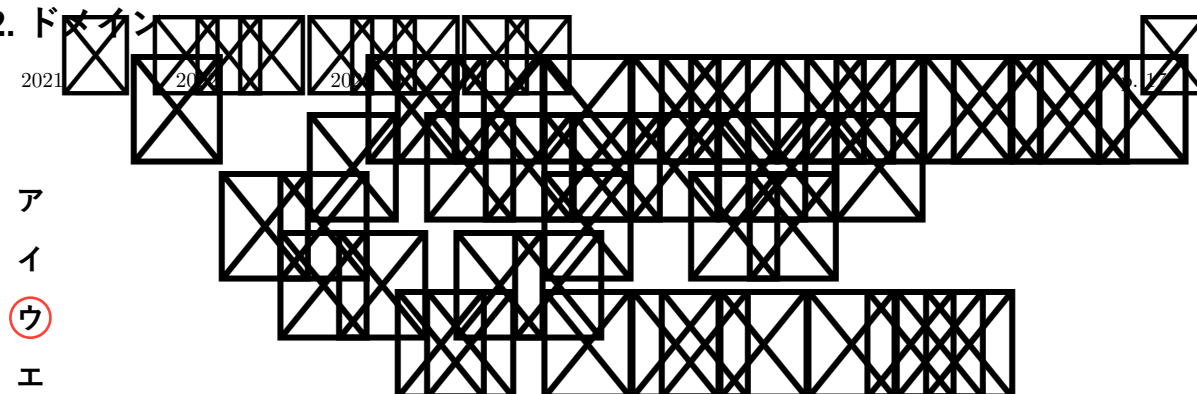


2. リレーショナルデータモデル

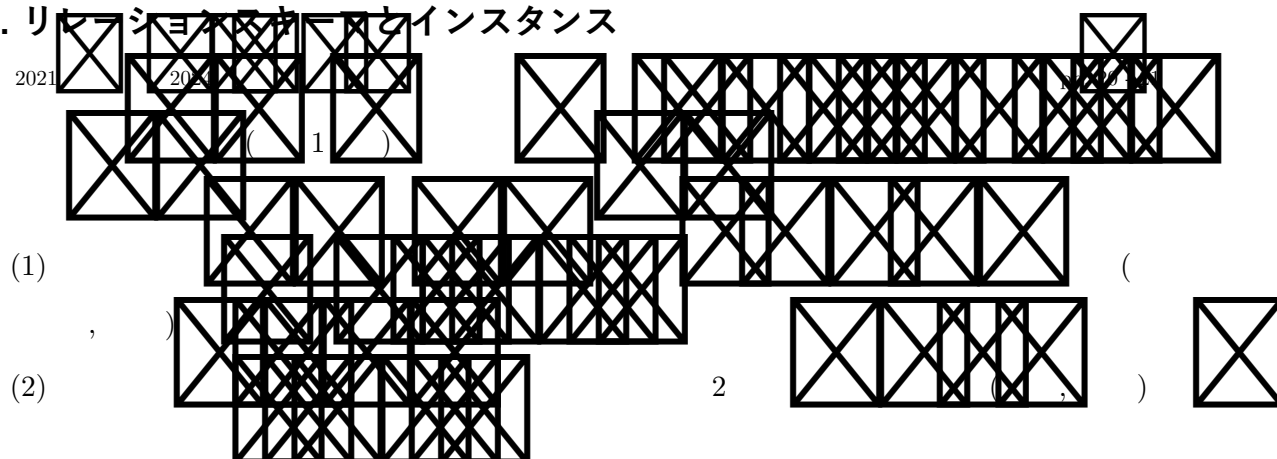
2.1. リレーショナルデータモデルの提案



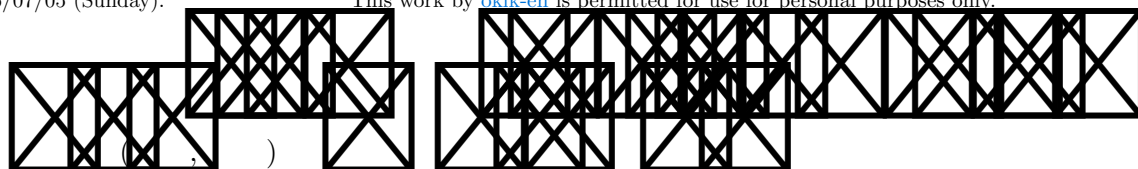
2.2. ドメイン



2.3. リレーショナルスキーマとインスタンス



(3)



2.4. 閉世界仮説

2022

2023 2024 2025 2026

p. 21

(1)

(2)

(3) SQL

(4)

(5)

2

•

Closed World Assumption

•

Open World Assumption

2.5. 非第1正規形から第1正規形への変換

2021

2022 2023 2024 2025 2026

p. 23

1

ア

イ

ウ

エ

オ

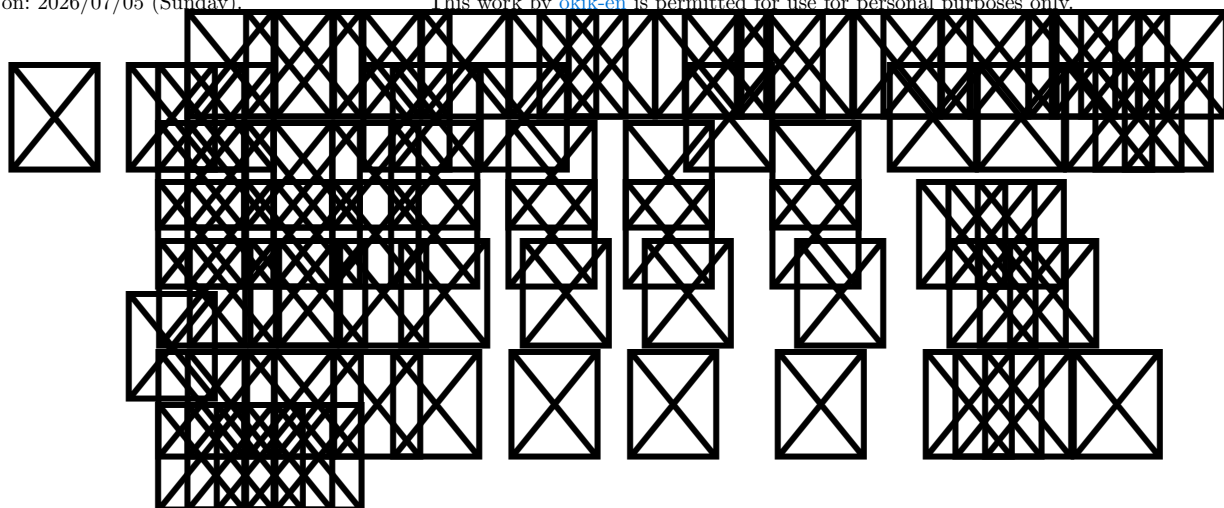
2.6. 候補キー

2021

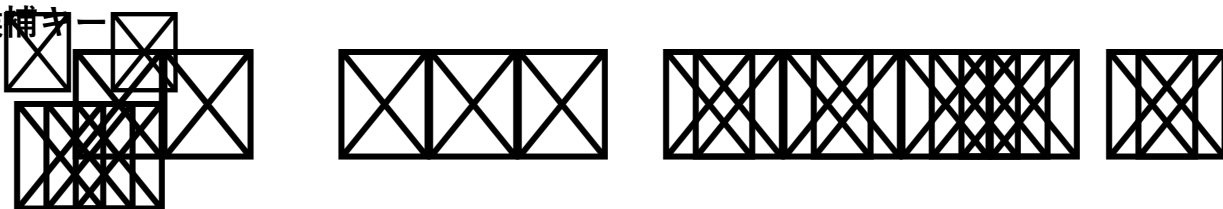
2022 2023

p. 26

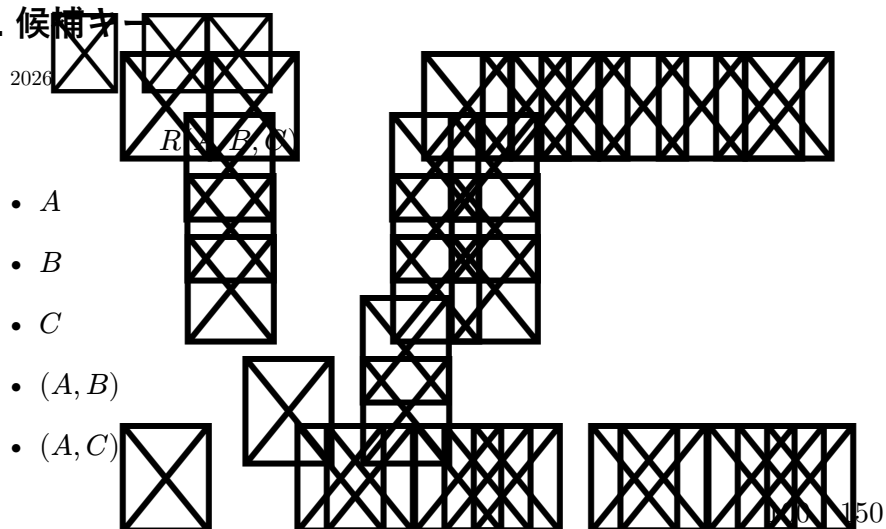
ア
イ
ウ
エ



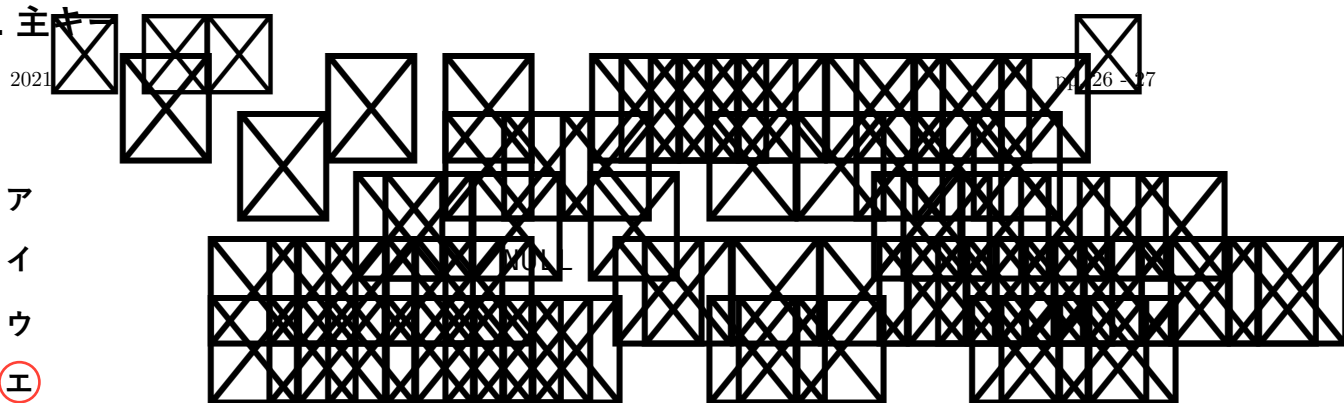
2.7. 候補キ



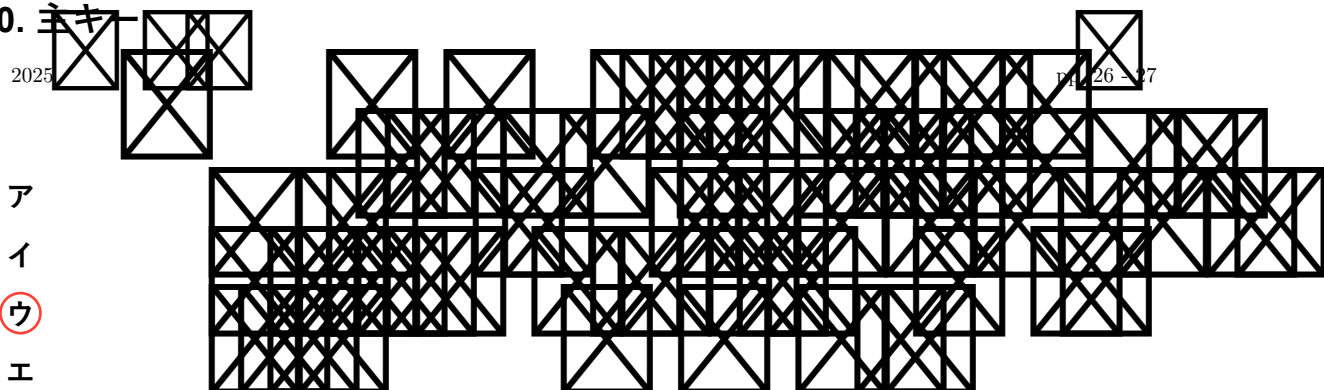
2.8. 候補キ



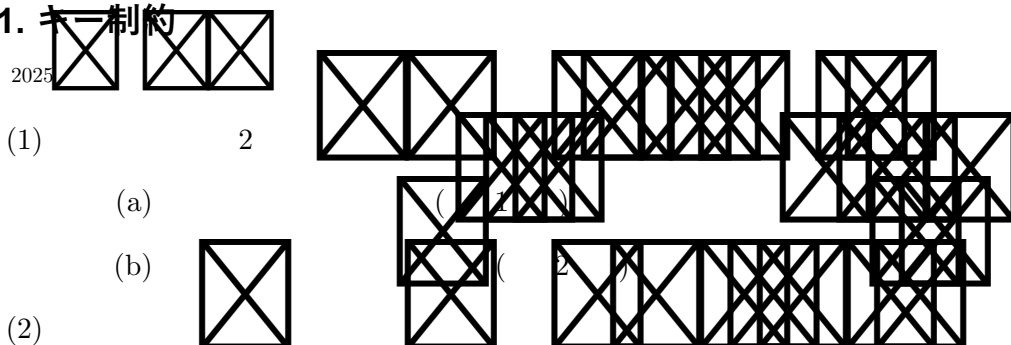
2.9. 主キ



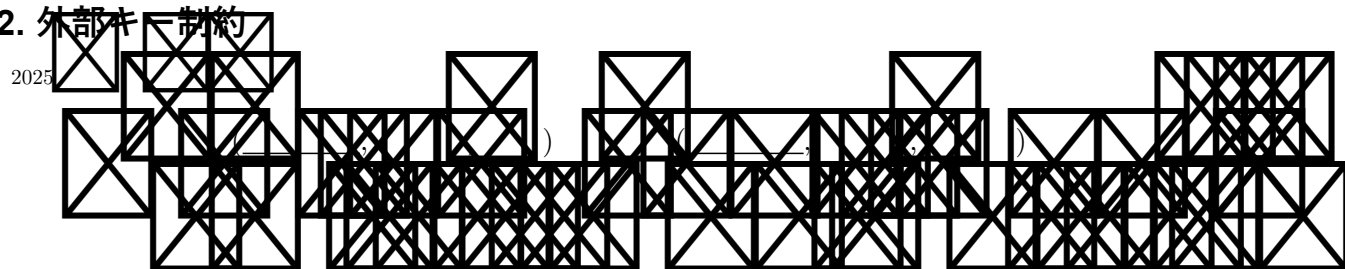
2.10. 主キー



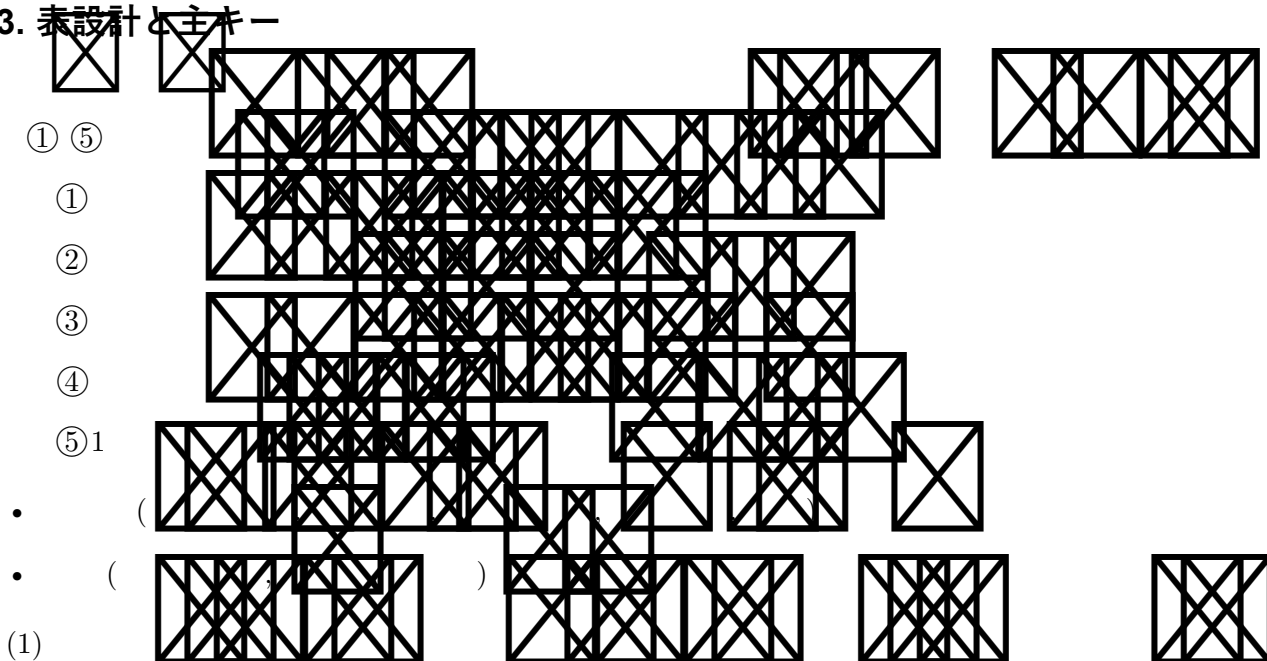
2.11. キー制約



2.12. 外部キー制約



2.13. 表設計と主キー



(2)

2.14. 外部キ

2025

ア

イ

ウ

エ

2.15. リレーショナルデータベースの特徴

2021

ア

イ

ウ

エ

オ

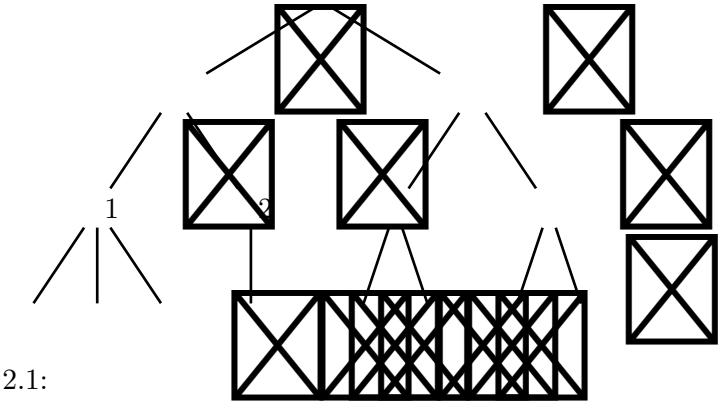
2.16. リレーショナルデータベーススキーマ

2021

(1)

(2)

pg. 31 ~ 32

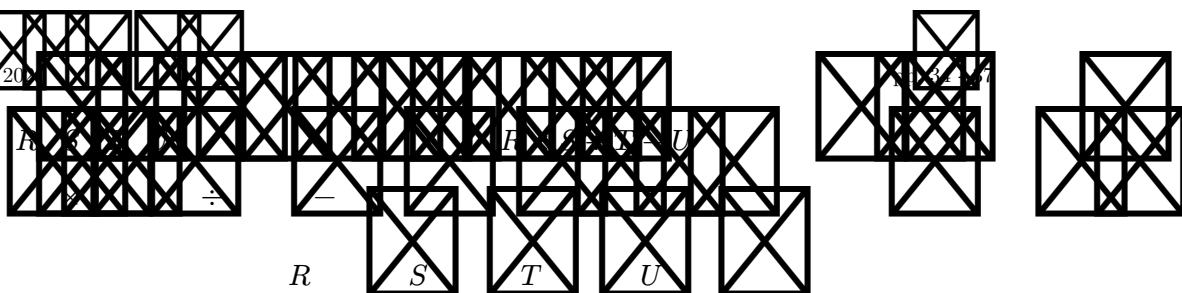


3. リレーショナルデータベースの操作記述

3.1. 集合演算

2021

(1)



A	B
1	a
2	b
3	a
3	b
4	a

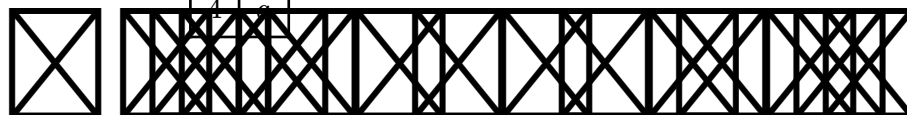
C
x
y

A
1
3

B	C
a	x
c	z

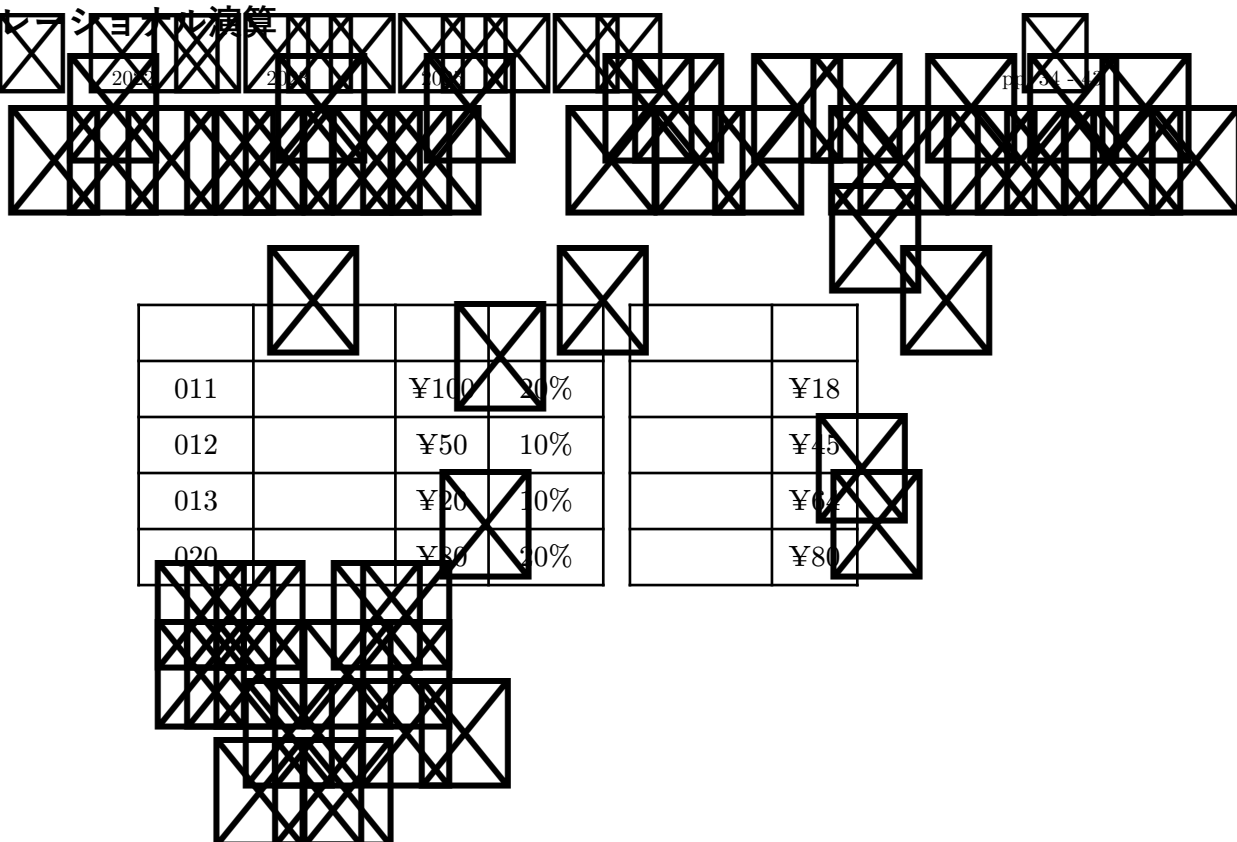
(2)

÷



3.2. リレーショナル演算

2021



ア

イ

ウ

エ

4. SQL

4.1. 完備性

2025

(1) SQL

(2) SQL

4.2. SQL 文

2022

SELECT 学生番号, AVG(点数)

FROM 得点

GROUP BY { a }

4.1. SQL

ア 科目 HAVING AVG(点数) $\geq$ 80

イ 科目 WHERE 点数 $\geq$ 80

ウ 学生番号 HAVING AVG(点数) $\geq$ 80

エ 学生番号 WHERE 点数 $\geq$ 80

4.3. GROUP BY

2026

(1)

SQL

(2)

SQL

HAVING

(3)

SQL

4.4. リレーショナル代数との関係

2025

A1

A5

R

SQL

48

5

SELECT A1, A2, A3 FROM R

WHERE A4 = 'a'

SQL

4.5. リレーショナル代数との関係

2021

SQL

48

5

SELECT 納品.顧客番号, 顧客.顧客名

FROM 納品, 顧客

WHERE 納品.顧客番号 = 顧客.顧客番号

SQL

(1)

SQL

ア

イ

ウ

エ

(2)

Diagram illustrating the relationship between HAKING and SQL. The HAKING box (2025) is a subset of the SQL box.

001	20	B
002	30	C
003	60	A
004	40	C
005	40	B
006	50	C

自然結合

2021

(1) 2

(2)

Figure 1: A diagram illustrating a sequence of squares and rectangles with internal cross-hatching, representing a mathematical structure. The diagram is divided into two parts, (1) and (2). Part (1) shows a sequence of squares and rectangles, with some squares having internal cross-hatching. Part (2) shows a similar sequence, but with some squares having internal cross-hatching and some rectangles having internal cross-hatching. The diagram is labeled '自然結合' (Natural Combination) and '2021'.

空とその意味

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977

1976

1975

1974

1973

1972

1971

1970

1969

1968

1967

1966

1965

1964

1963

1962

1961

1960

1959

1958

1957

1956

1955

1954

1953

1952

1951

1950

1949

1948

1947

1946

1945

1944

1943

1942

1941

1940

1939

1938

1937

1936

1935

1934

1933

1932

1931

1930

1929

1928

1927

1926

1925

1924

1923

1922

1921

1920

1919

1918

1917

1916

1915

1914

1913

1912

1911

1910

1909

1908

1907

1906

1905

1904

1903

1902

1901

1900

1899

1898

1897

1896

1895

1894

1893

1892

1891

1890

1889

1888

1887

1886

1885

1884

1883

1882

1881

1880

1879

1878

1877

1876

1875

1874

1873

1872

1871

1870

1869

1868

1867

1866

1865

1864

1863

1862

1861

1860

1859

1858

1857

1856

1855

1854

1853

1852

1851

1850

1849

1848

1847

1846

1845

1844

1843

1842

1841

1840

1839

1838

1837

1836

1835

1834

1833

1832

1831

1830

1829

1828

1827

1826

1825

1824

1823

1822

1821

1820

1819

1818

1817

1816

1815

1814

1813

1812

1811

1810

1809

1808

1807

1806

1805

1804

1803

1802

1801

1800

1799

1798

1797

1796

1795

1794

1793

1792

1791

1790

1789

1788

1787

1786

1785

1784

1783

1782

1781

1780

1779

1778

1777

1776

1775

1774

1773

1772

1771

1770

1769

1768

1767

1766

1765

1764

1763

1762

1761

1760

1759

1758

1757

1756

1755

1754

1753

1752

1751

1750

1749

1748

1747

1746

1745

1744

1743

1742

1741

1740

1739

1738

1737

1736

1735

1734

1733

1732

1731

1730

1729

1728

1727

1726

1725

1724

1723

1722

1721

1720

1719

1718

1717

1716

1715

1714

1713

1712

1711

1710

1709

1708

1707

1706

1705

1704

1703

1702

1701

1700

1699

1698

1697

1696

1695

1694

1693

1692

1691

1690

1689

1688

1687

1686

1685

1684

1683

1682

1681

1680

1679

1678

1677

1676

1675

1674

1673

1672

1671

1670

1669

1668

1667

1666

1665

1664

1663

1662

1661

1660

1659

1658

1657

1656

1655

1654

1653

1652

1651

1650

1649

1648

1647

1646

1645

1644

1643

1642

1641

1640

1639

1638

1637

1636

1635

1634

1633

1632

1631

1630

1629

1628

1627

1626

1625

1624

1623

1622

1621

1620

1619

1618

1617

1616

1615

1614

1613

1612

1611

1610

1609

1608

1607

1606

1605

1604

1603

1602

1601

1600

1599

1598

1597

1596

1595

1594

1593

1592

1591

1590

1589

1588

1587

1586

1585

1584

1583

1582

1581

1580

1579

1578

1577

1576

1575

1574

1573

1572

1571

1570

1569

1568

- ア $\emptyset()$
- イ `false( )`
- ウ `true( )`
- エ `unknown( )`

4.9. SQL

2021

SQL

pg 48-45

```
CREATE VIEW 東京取引先 AS
SELECT * FROM 取引先
WHERE 取引先.所在地 = '東京'
GRANT SELECT
```

ア

8823

イ

ウ

エ

ON 東京取引先 ID "8823"

8823

4.10. 意味と正しさ

SQL

5. リレーショナルデータベース設計

5.1. データモデルリレーショナル

2022

(1)

(2)

(3)

(4)

5.2. 実世界の概念モデルリレーショナル

2021

DBMS

ア

イ

ウ

エ

オ

5.3. 実体-関係モデル

2022

E-R

ア

イ

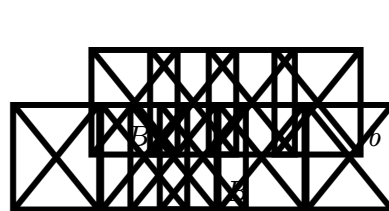
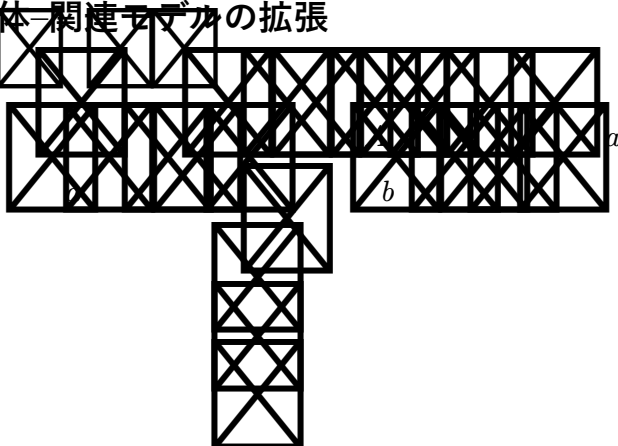
ウ

エ

5.4. 実体-関連モデルの拡張

2022

ア
イ
ウ
エ

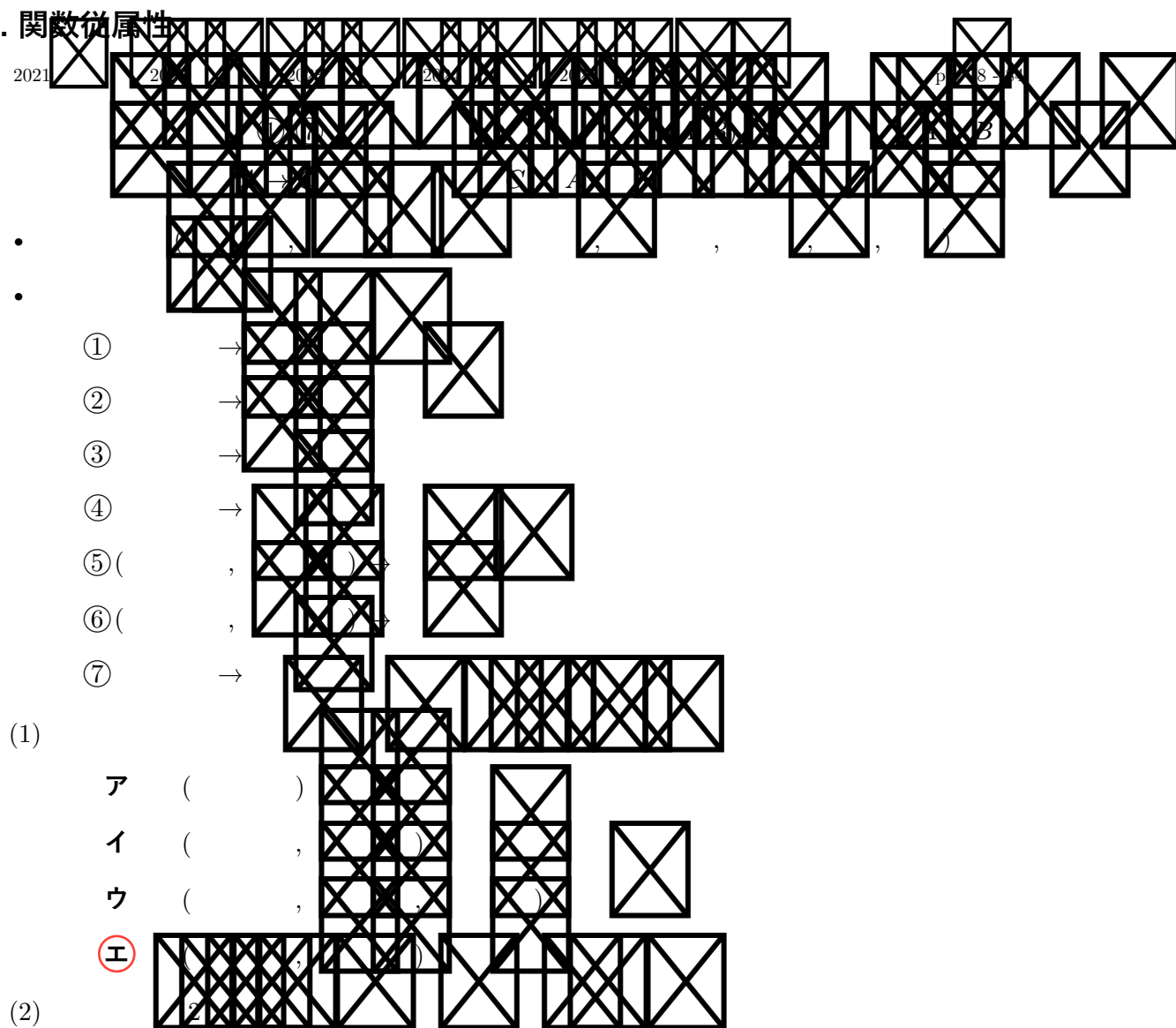


p. 68

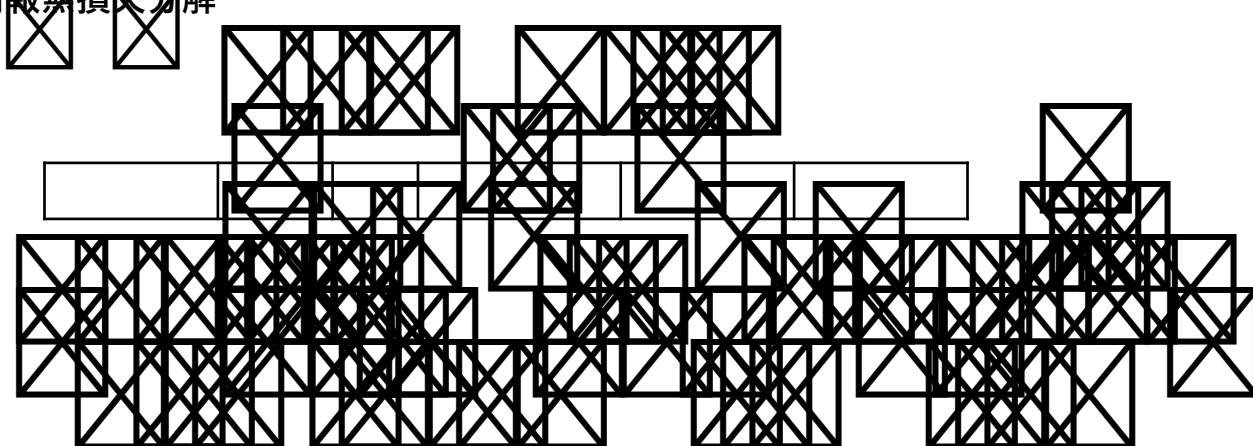


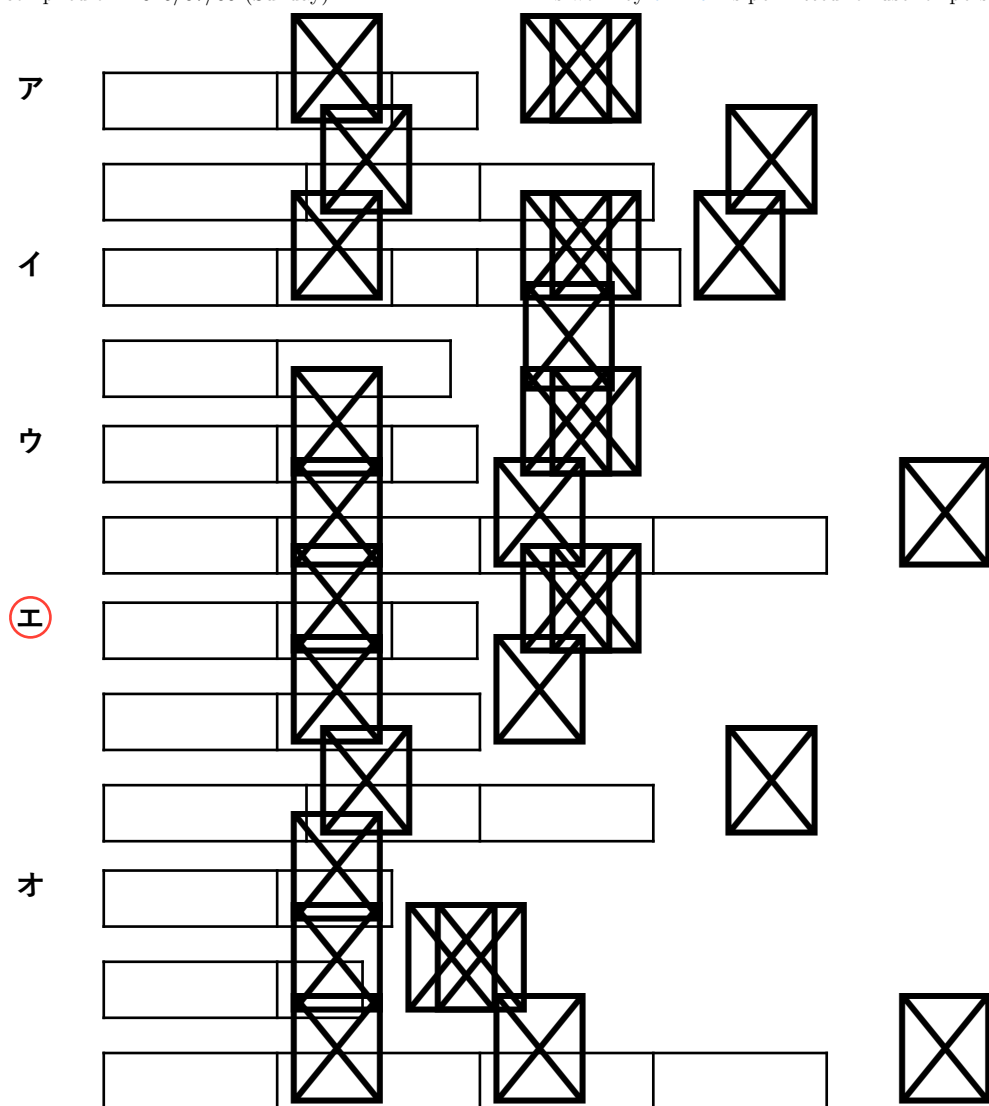
工 (  , ) , ( , )

6.4. 関数従属性

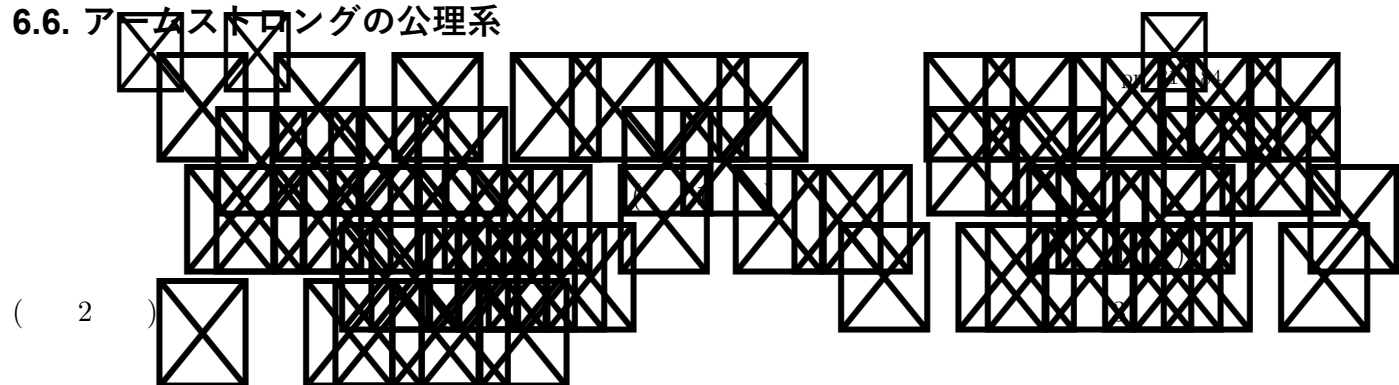


6.5. 情報無損失分解





6.6. アニマルカストロンの公理系



1. { , } → ()

2. { () } → ()

3. { , } → ()

4. { , } → () 3.

5. → ()

6. { , } → 4. 5.

2. { } →

(1) 3

(2) 6.2

(3)

(4) 3

6.7. 関係従属と候補キー

2021 2022 2023 2024 2025 2026

$R(A, B, C, D, E)$

R

$\mathcal{A} \quad \{A, B, C\}$

$\mathcal{I} \quad \{A, B\}, \{B, C\}$

$\mathcal{U} \quad \{A, B\}, \{B, C\}, \{B, D\}$

$\mathcal{E} \quad \{B, C\}, \{C, D\}$

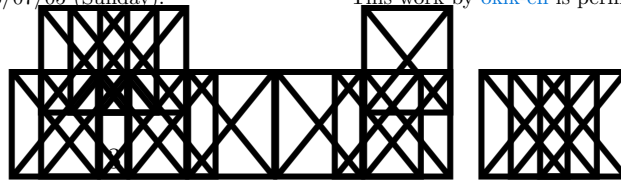
6.8. 第3正規形

2021 2022 2023 2024 2025 2026

(1)

(2)

(3)



6.9. 推移的関数従属性

2021

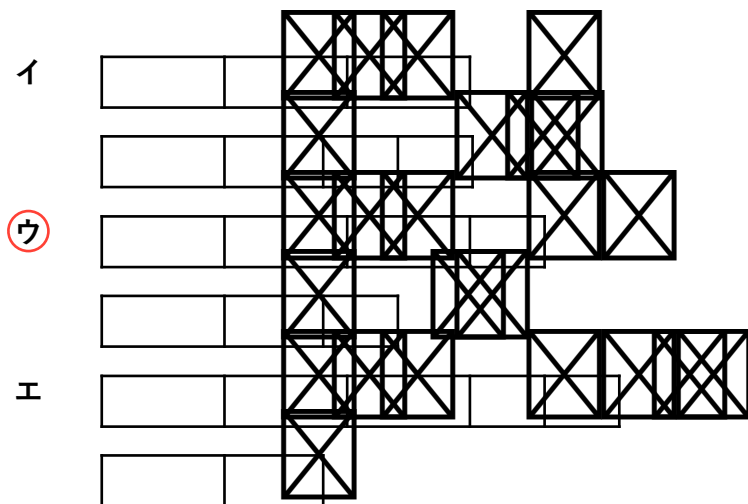
2

ア

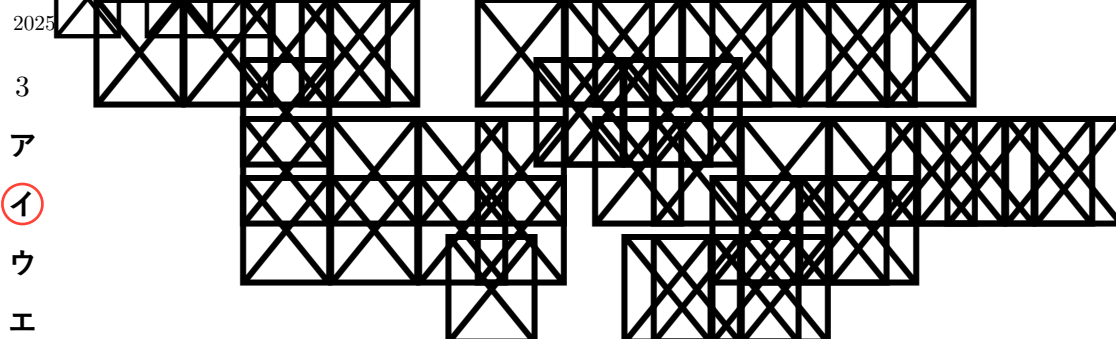
1

2122		

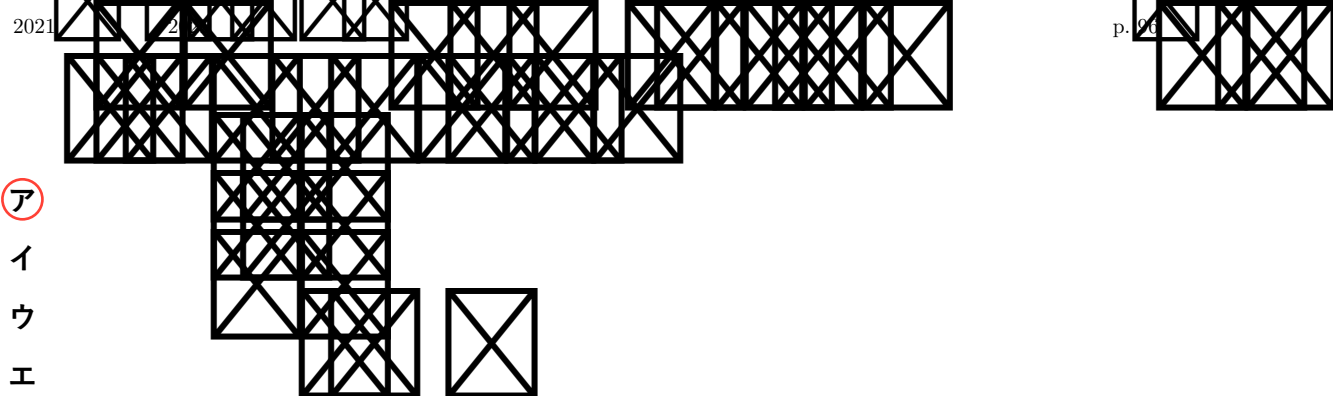
_____			
71			



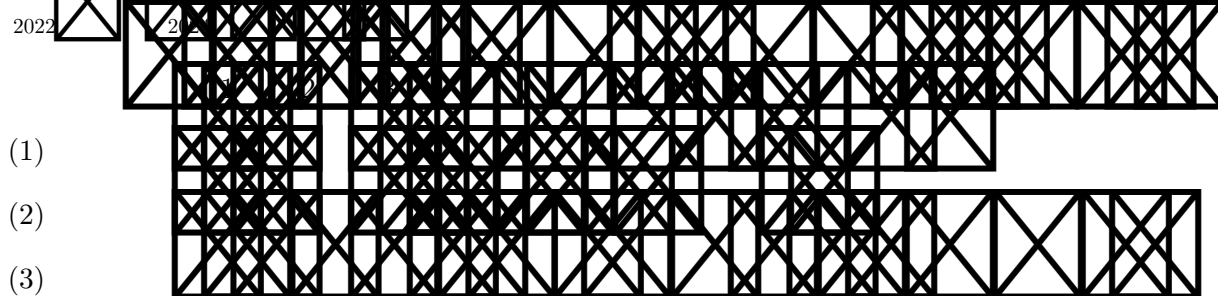
6.11. 第3正規形



6.12. 正規化の階層関係



6.13. 各正規化の特質



- (1)
- (2)
- (3)
- (4)

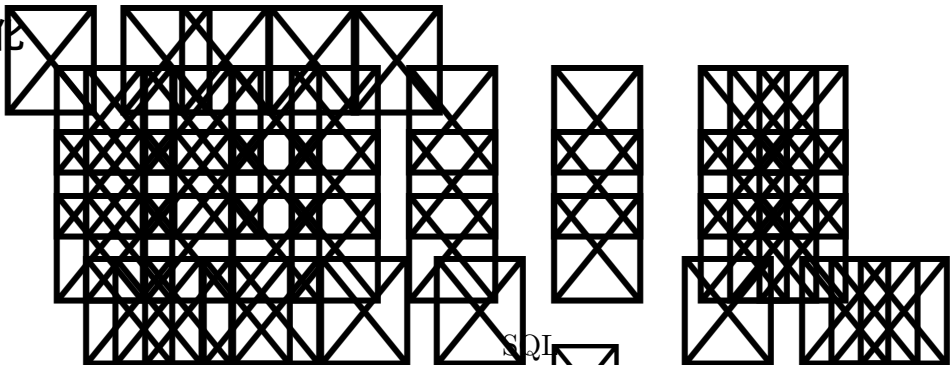
5.14. 正規化

(1)

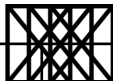
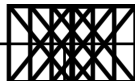
(2)

(3)

(4)





										
			111-1111			150	2012-07-01	10		
			111-1111			300	2012-07-01	10		
			111-1111			150	2012-07-03	20		
			222-2222			80	2012-07-02	30		

- (1)
- (2)
- (3)

Figure 1 illustrates the construction of a 2D grid from a 1D sequence. The top part shows a sequence of boxes labeled R , K , X , R , $t[Z]$, and $t[Z]$. Below this, a 2D grid is formed by stacking these boxes. The grid is labeled with R , $t[Z]$, Z , $\{A, B, C, D, E\}$, $\{A, B\}$, and R . The bottom part shows three sub-diagrams labeled (a), (b), and (c), each showing a different arrangement of the boxes.

正規化

$Tides(A, B, C, D, E, F, G, H)$

$A \rightarrow B, \quad B \rightarrow C, \quad (A, D, F) \rightarrow G, \quad D \rightarrow E, \quad D \rightarrow H$

(1) *Table*

(2) *Table*

(3) $E \rightarrow H$

Table

6.17. 正規化

2026

$R(A, B, C, D)$

$A \rightarrow B$

$B \rightarrow C$

$A \rightarrow D$

(1) A

(2)

(3)

7. データベース管理システム

7.1. 3 層スキーマ構造

2021

2022

pl. 104 105

ア

イ

ウ

エ

7.2. スキーマの特徴

2023

pl. 104 105

a

b

c

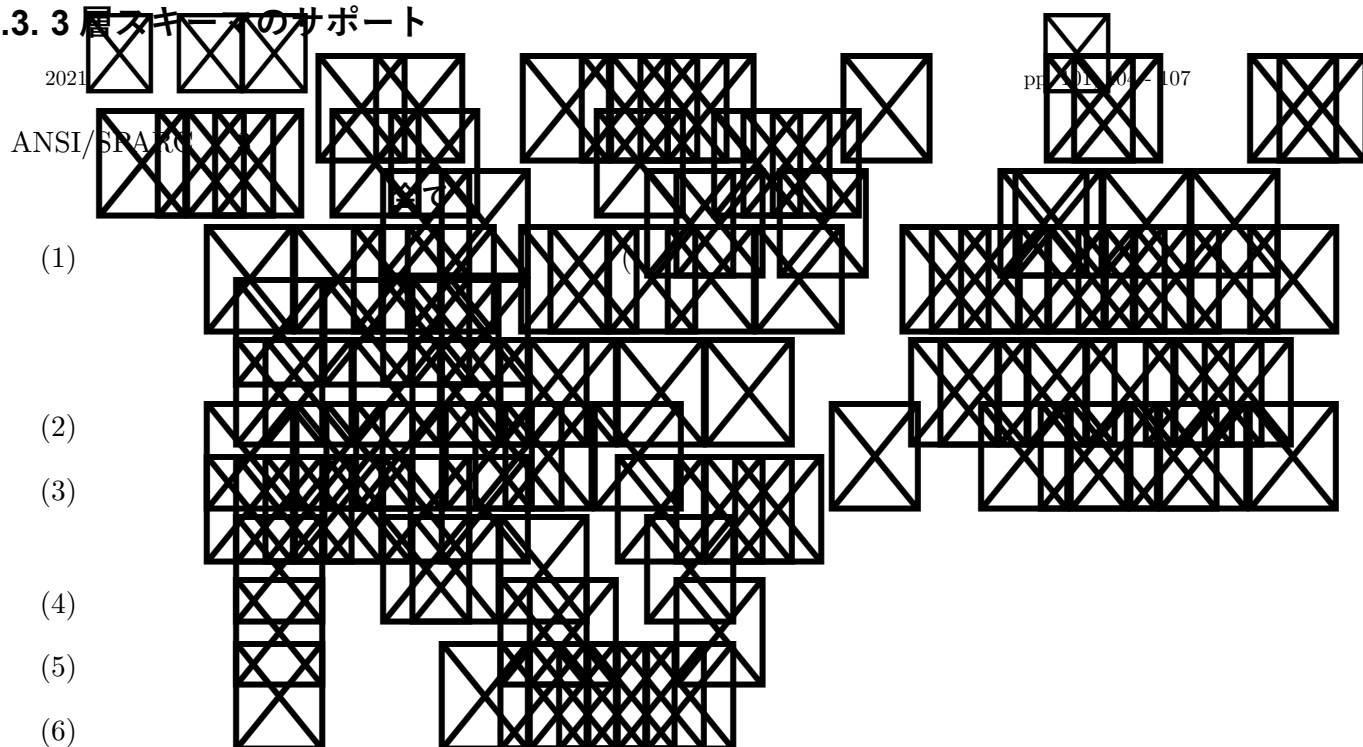
①

②

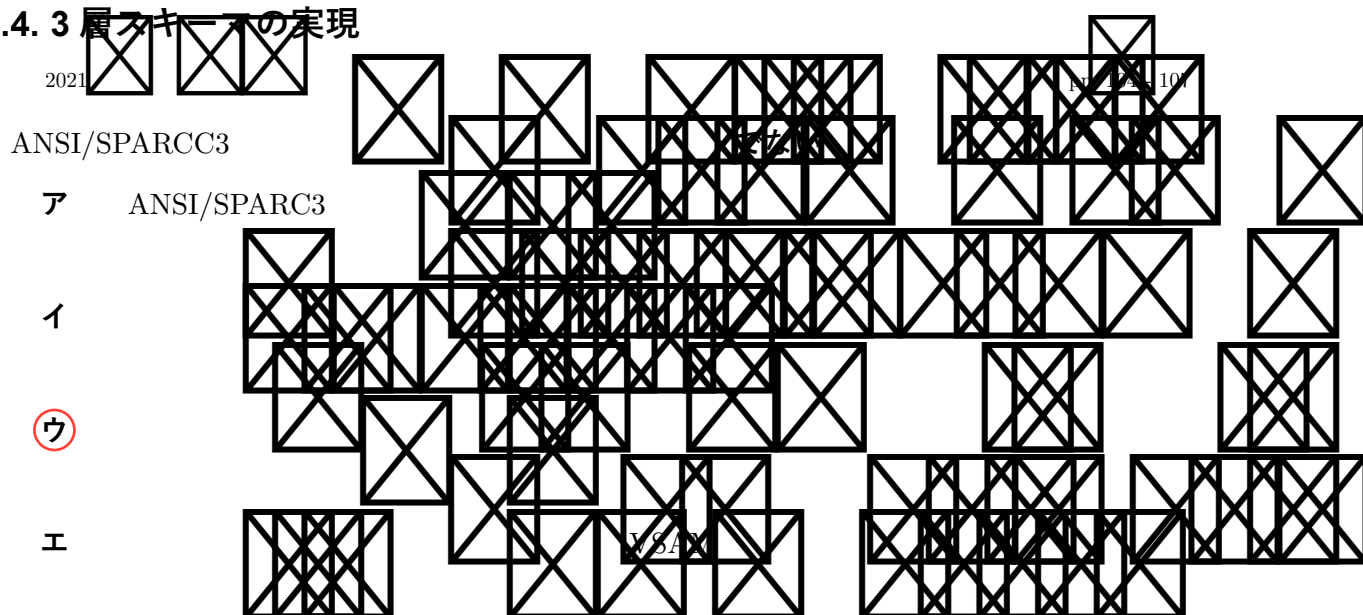
③

	a	b	c
ア	①	②	③
イ	②	③	①
ウ	③	①	②
エ	③	②	①

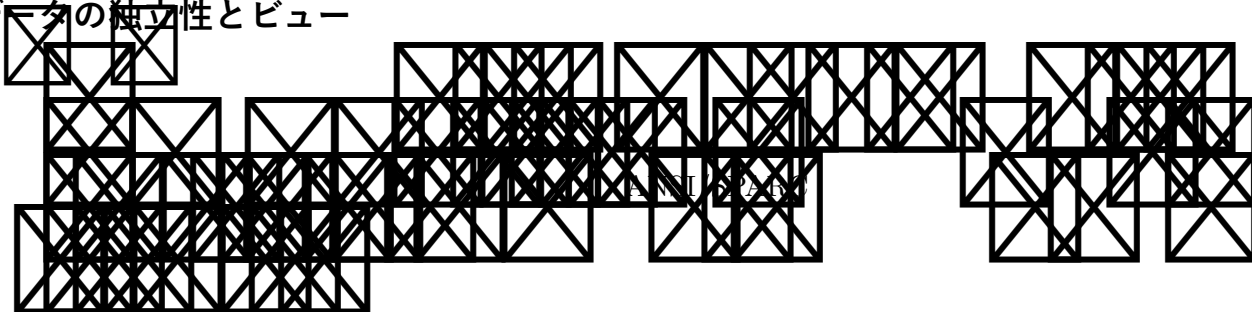
7.3. 3 層スキームのサポート



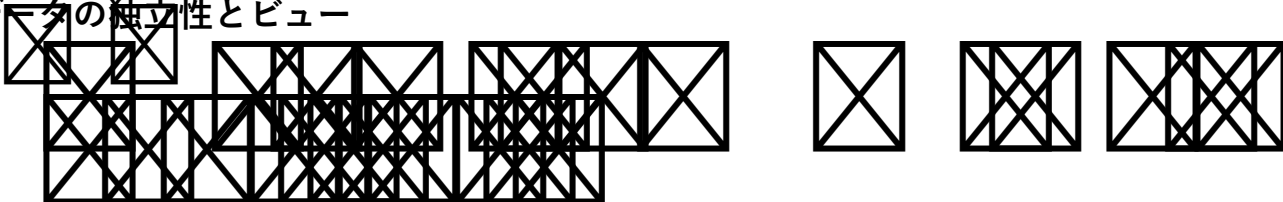
7.4. 3 層スキームの実現



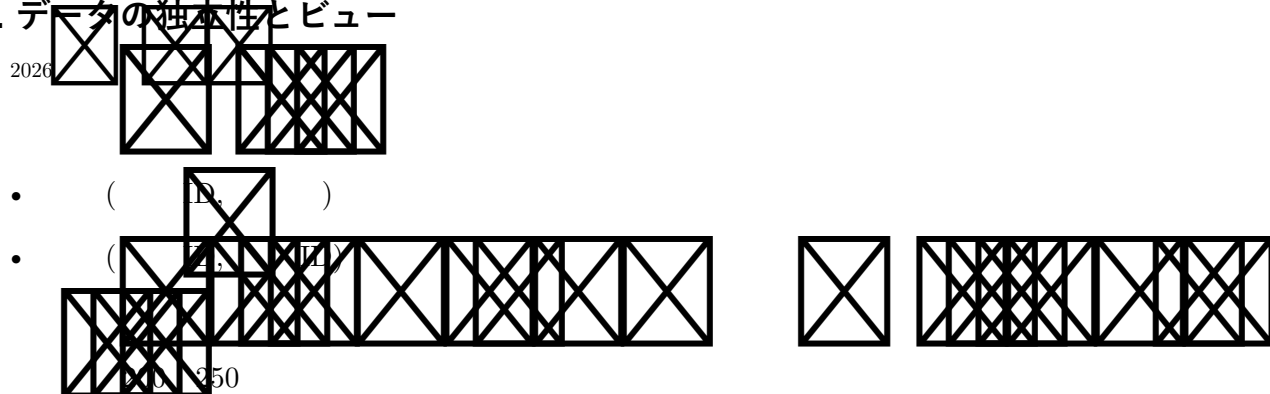
7.5. データの独立性とビュー



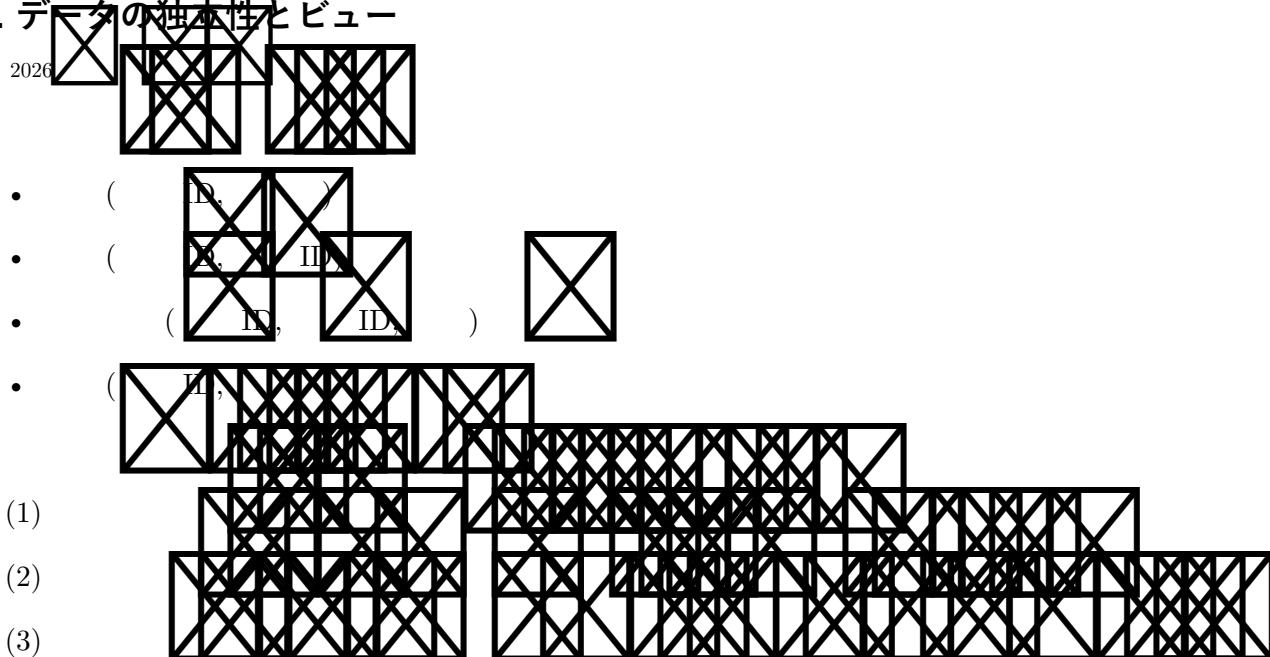
7.6. データの独立性とビュー



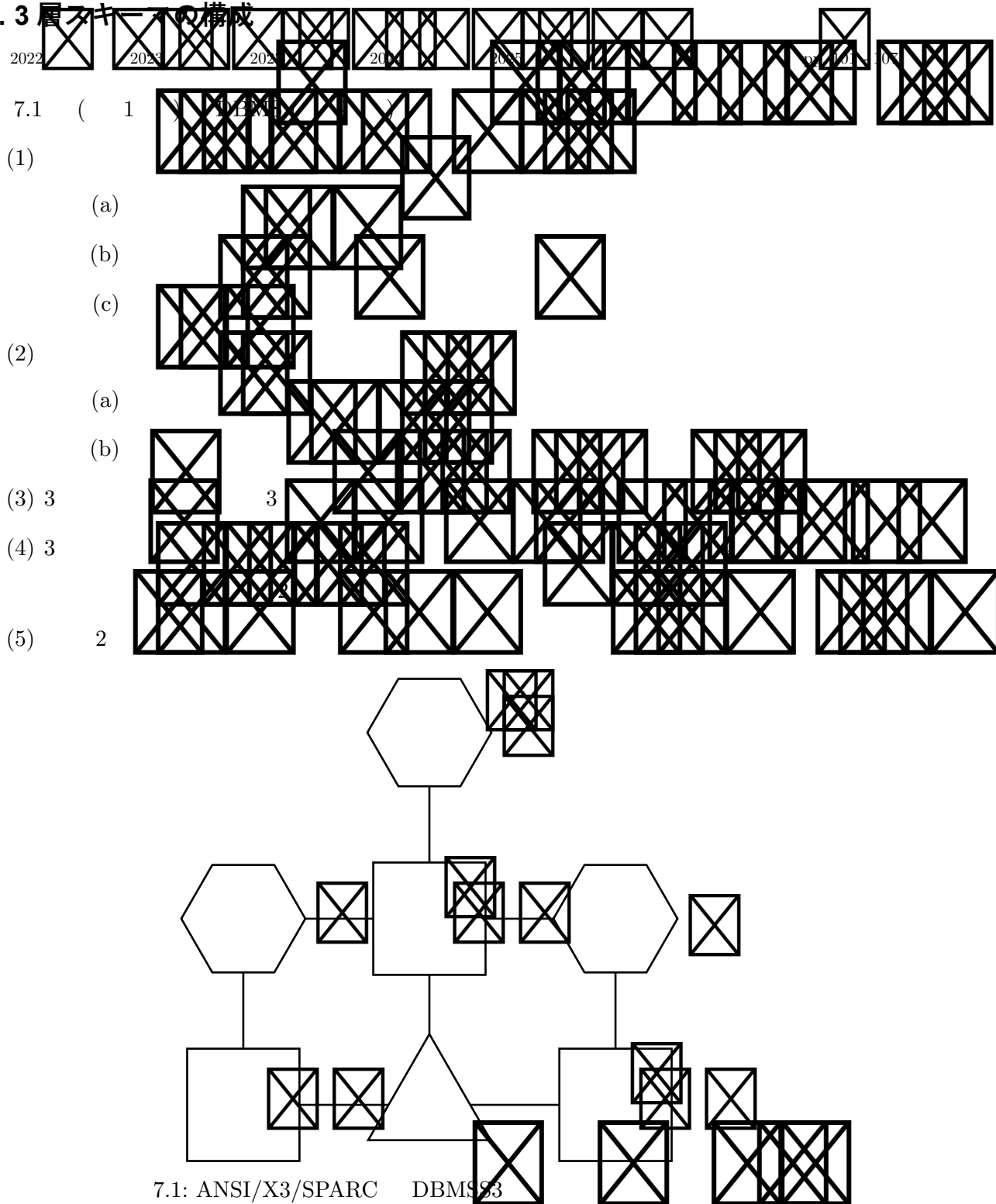
7.7. データの独立性とビュー



7.8. データの独立性とビュー



7.9.3 層スキーマの構成



7.10. スキーマ



(1) DBMS

(a)

(b)

(2)

(3)

(4)

(a)

(b)

7.11. キーの独立性

2026

•

•

(1)

(2)

(3)

7.12. データ

2022

RDBMS

ア

イ

ウ

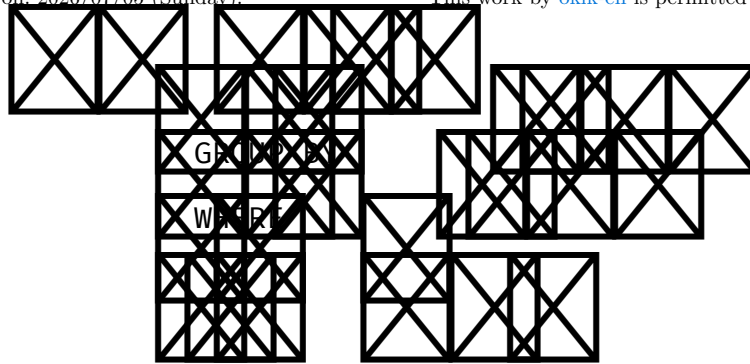
エ

7.13. データの更新可能性

2021

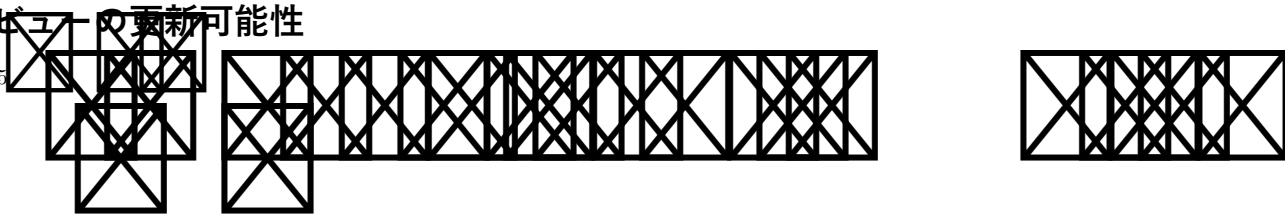
pp. 108-109

ア
イ
ウ
エ



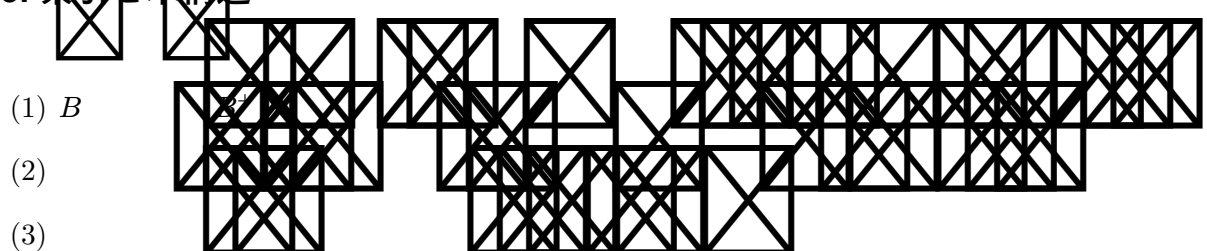
7.14. ビューの更新可能性

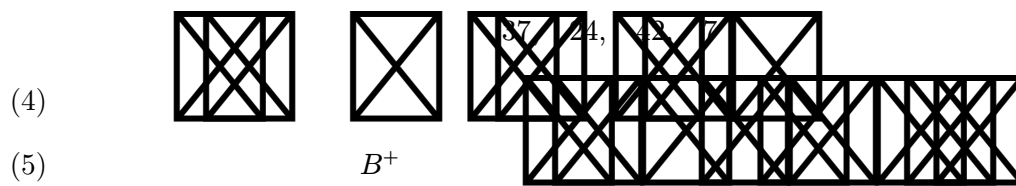
2025



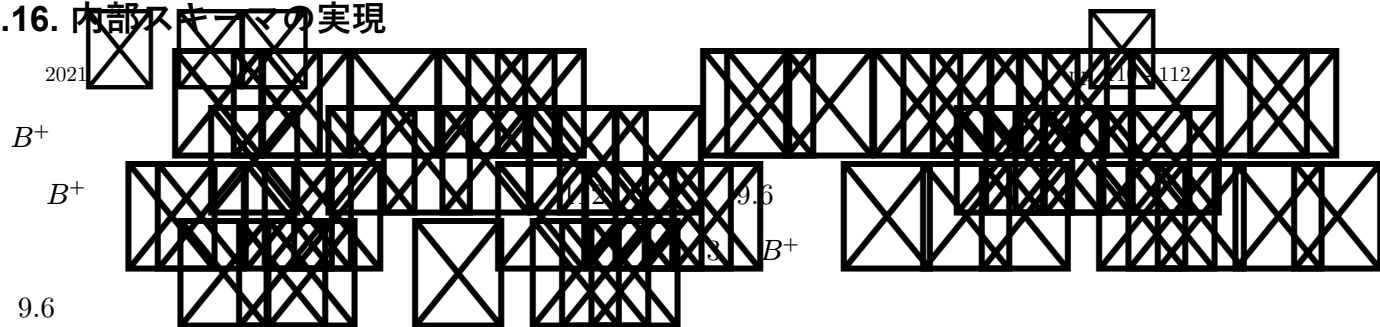
- ア `CREATE VIEW ビュー1(取引先番号, 製品番号)`
`AS SELECT DISTINCT 納入.取引先番号, 納入.製品番号`
`FROM 納入;`
- イ `CREATE VIEW ビュー2(取引先番号, 製品番号)`
`AS SELECT 納入.取引先番号, 納入.製品番号`
`FROM 納入`
`GROUP BY 納入.取引先番号, 納入.製品番号;`
- ウ `CREATE VIEW ビュー3(取引先番号, ランク, 住所)`
`AS SELECT 取引先.取引先番号, 取引先.ランク, 取引先.住所`
`FROM 取引先`
`WHERE 取引先.ランク > 15;`
- エ `CREATE VIEW ビュー4(取引先番号, ランク, 製品倉庫)`
`AS SELECT 取引先.住所, 取引先.ランク, 製品.倉庫`
`FROM 取引先, 製品`
`HAVING 取引先.ランク > 15;`

7.15. 索引と木構造

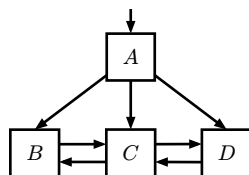
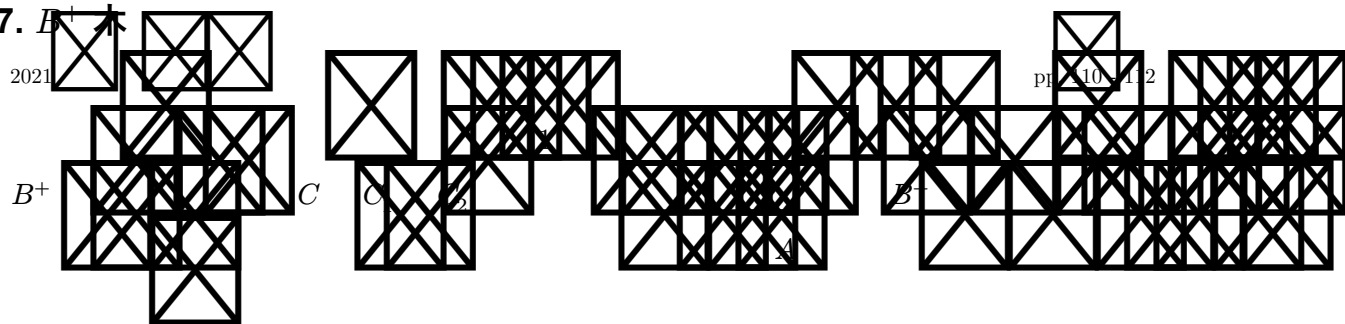




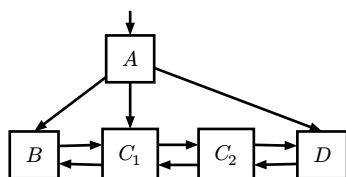
7.16. 内部スキーマの実現



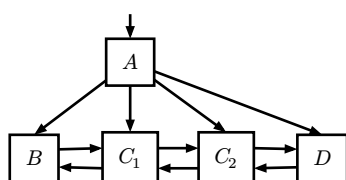
7.17. B^+ 木



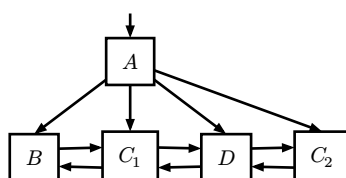
ア



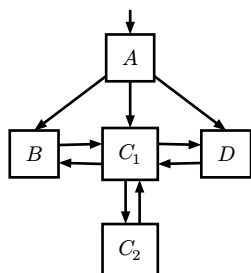
イ



ウ

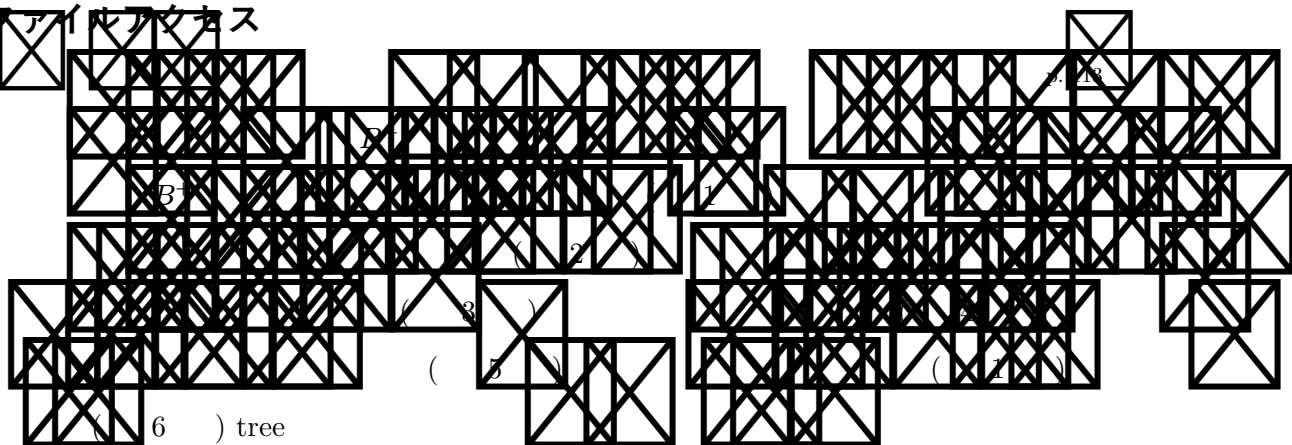


エ



7.18. ファイルアクセス

2022

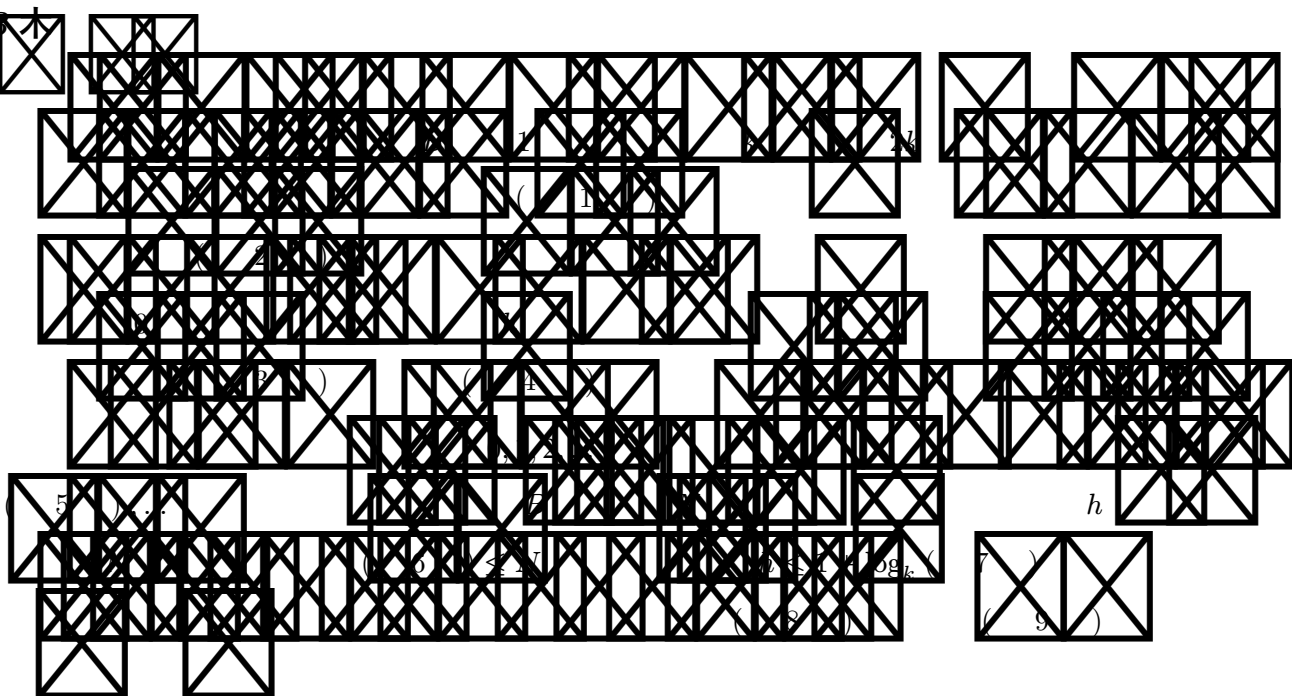


7.19. B木

2025

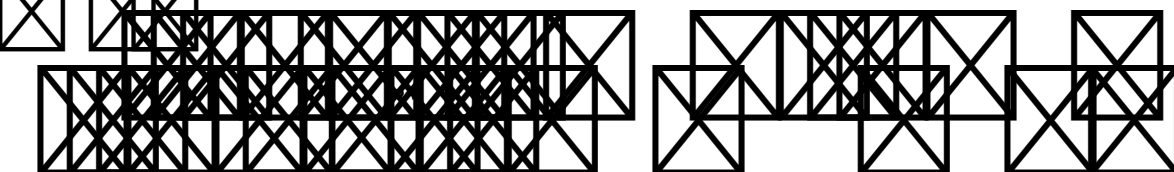
B

h
 $1, k+1,$

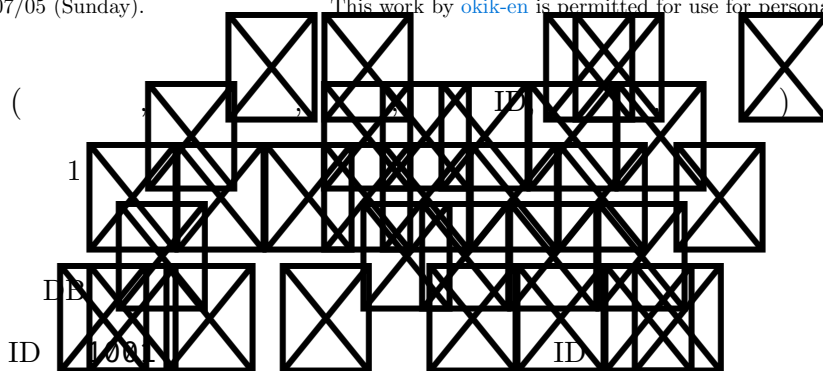


7.20. ハッシュインデックス

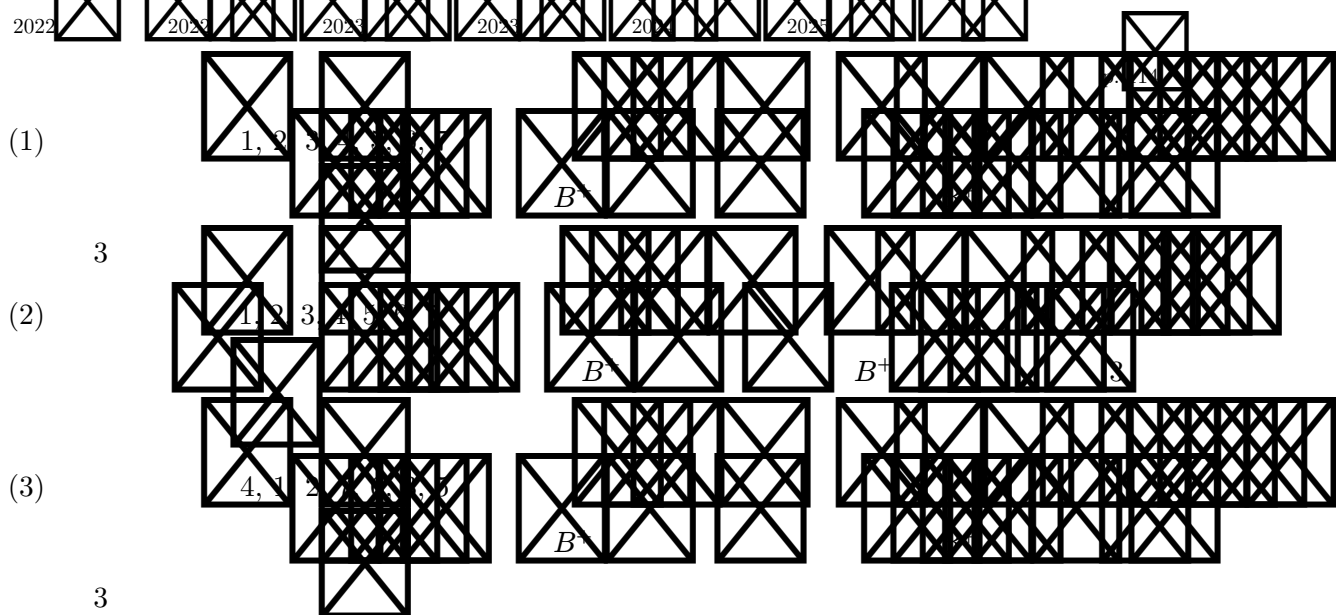
2025



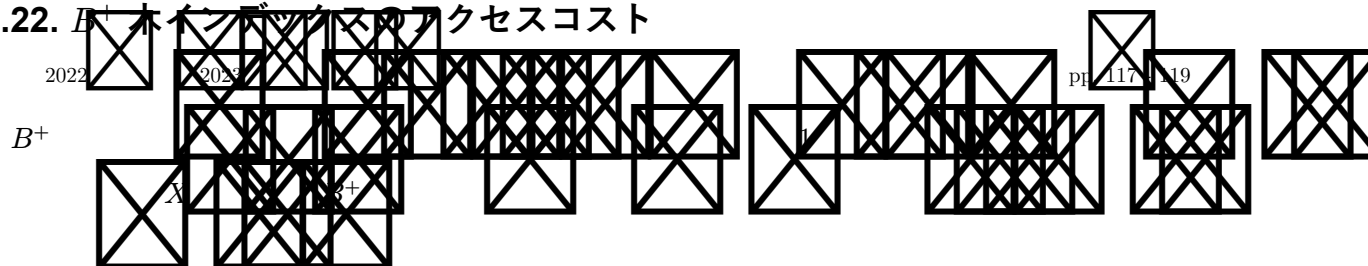
ア
イ
ウ
エ



7.21. B+木

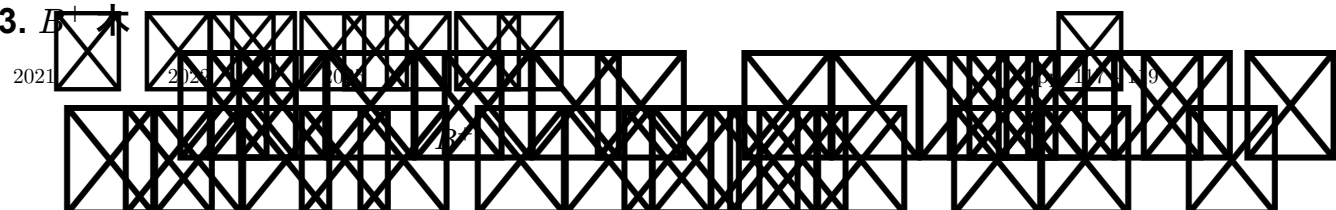


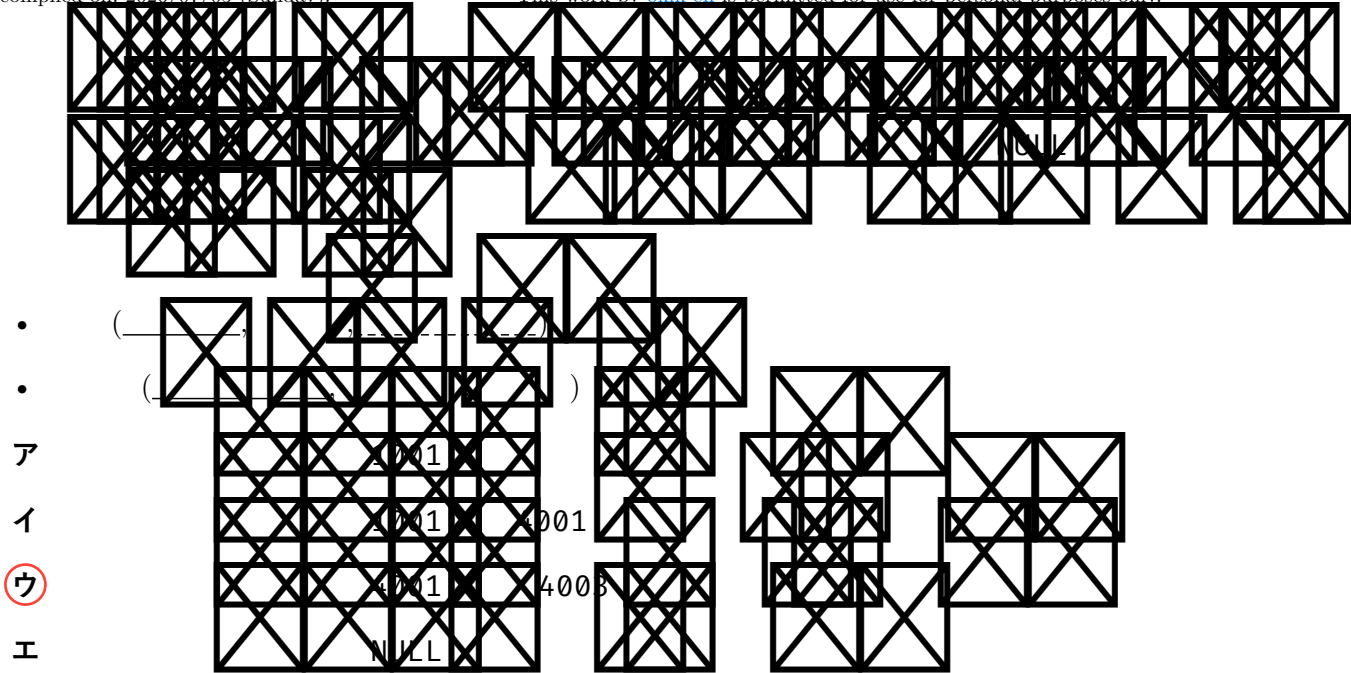
7.22. B+木インデックスのアクセスコスト



ア $\sqrt{X}$
イ $\log X$
ウ X
エ $X!$

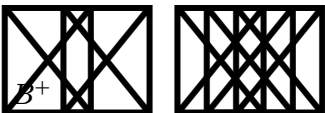
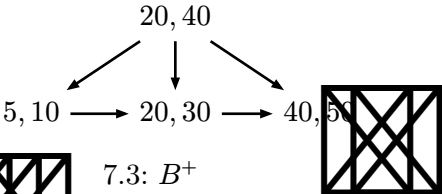
7.23. B+木



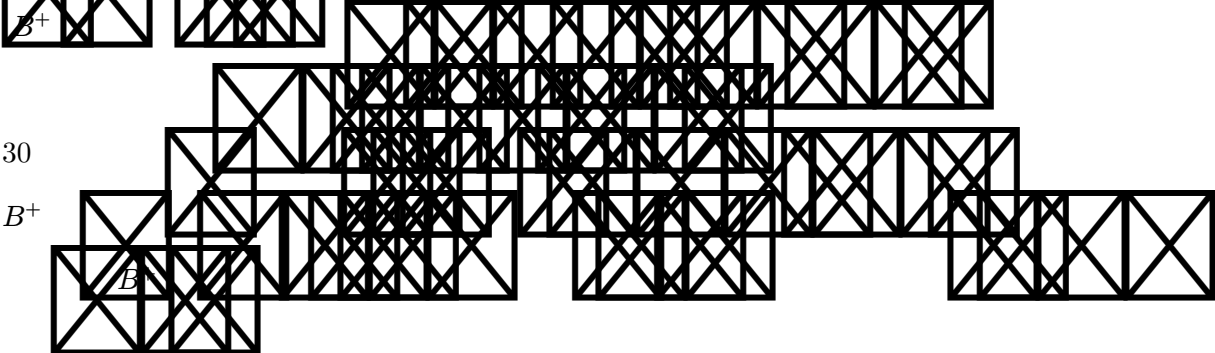


7.24. B^+ 木

2026

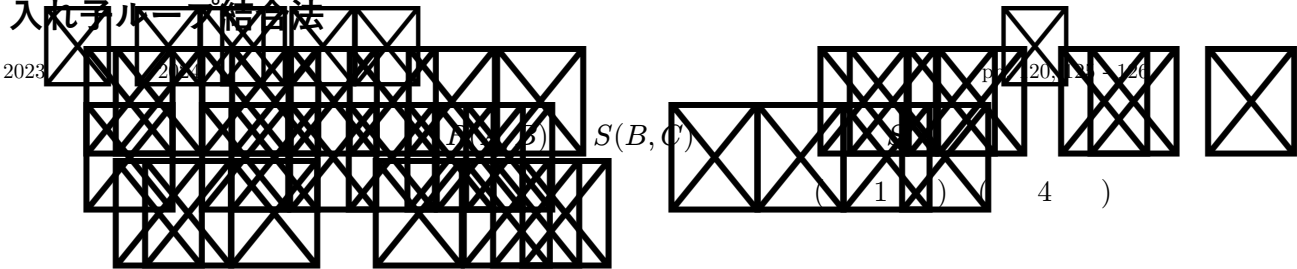


- (1)
- (2)
- (3)
- (4) B



8. 質問処理の最適化

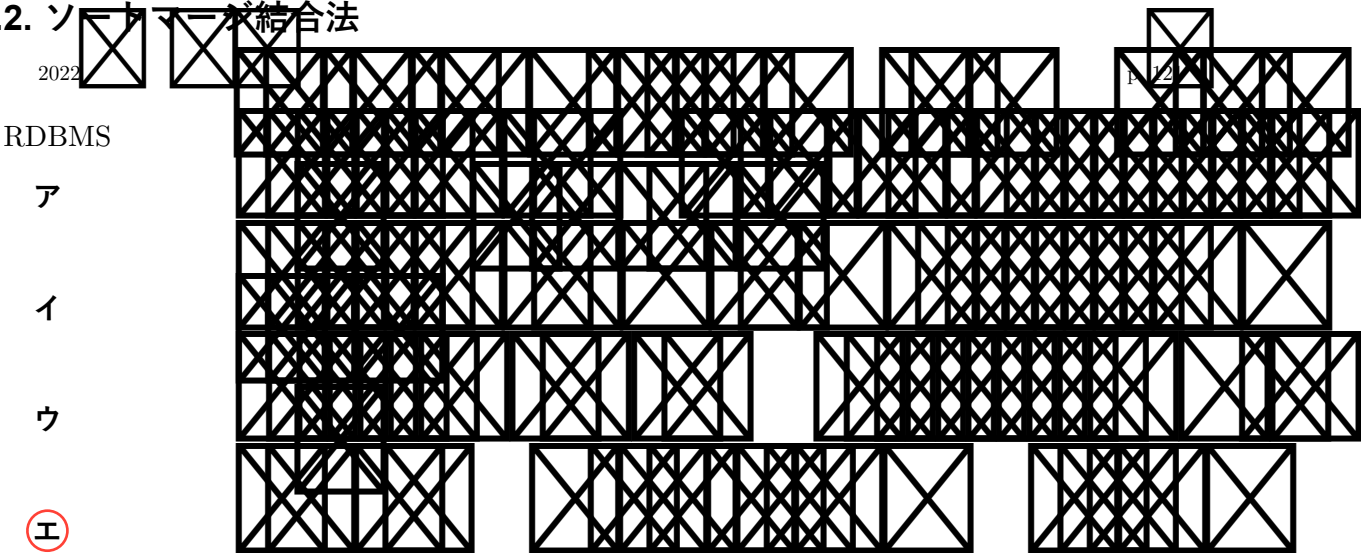
8.1. 入れ子ループ結合法



```
for each  $t$  in ( 1 )
  for each  $t'$  in ( 2 )
    such that ( 3 )
      compute ( 4 )
end
```

- (1) R
- (2) S
- (3) $t[B] = t'[B]$
- (4) $t * t'$

8.2. ソートマージ結合法



9.1. トランザクションと並

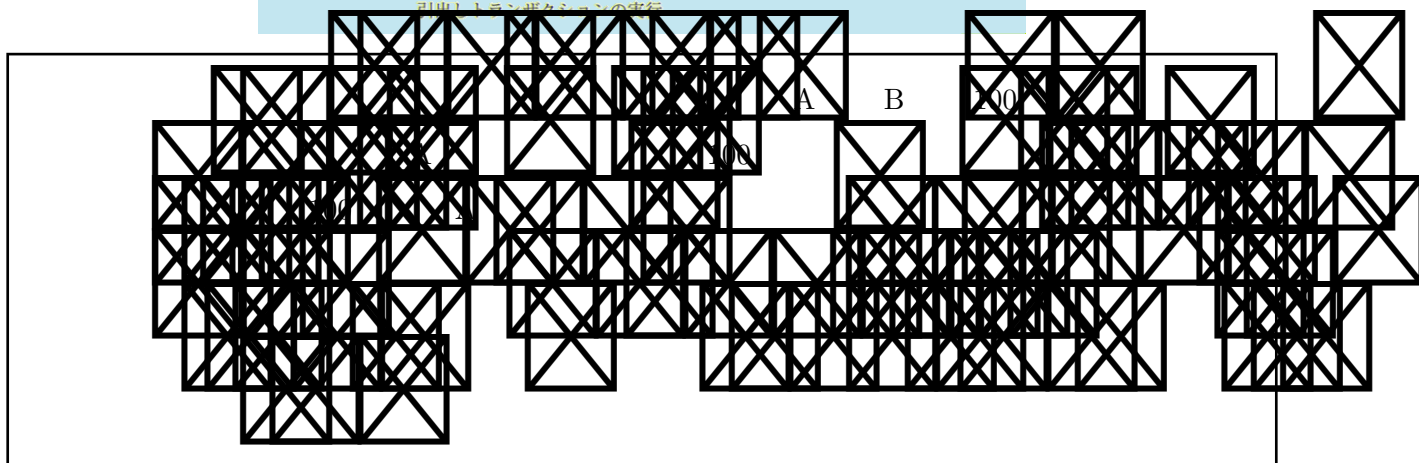
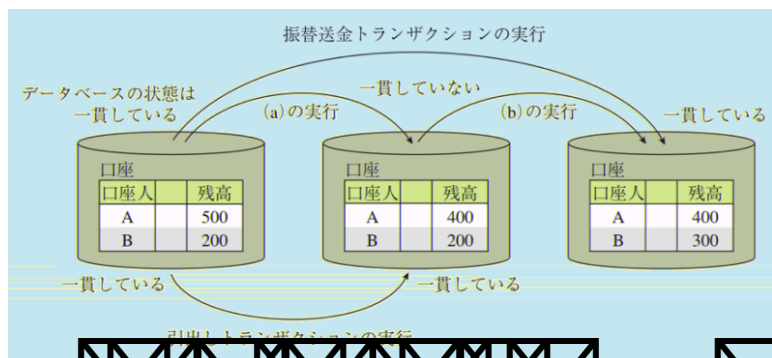
9.1. トランザクションと並行性

(

- (1)
- (2)
- (3) DBMS
- (4)
- (5)
- (6)
- (7)

9.2. PC ~~テン~~ ~~ガ~~ ~~シ~~ ~~ス~~

9.3. データベースの一貫性

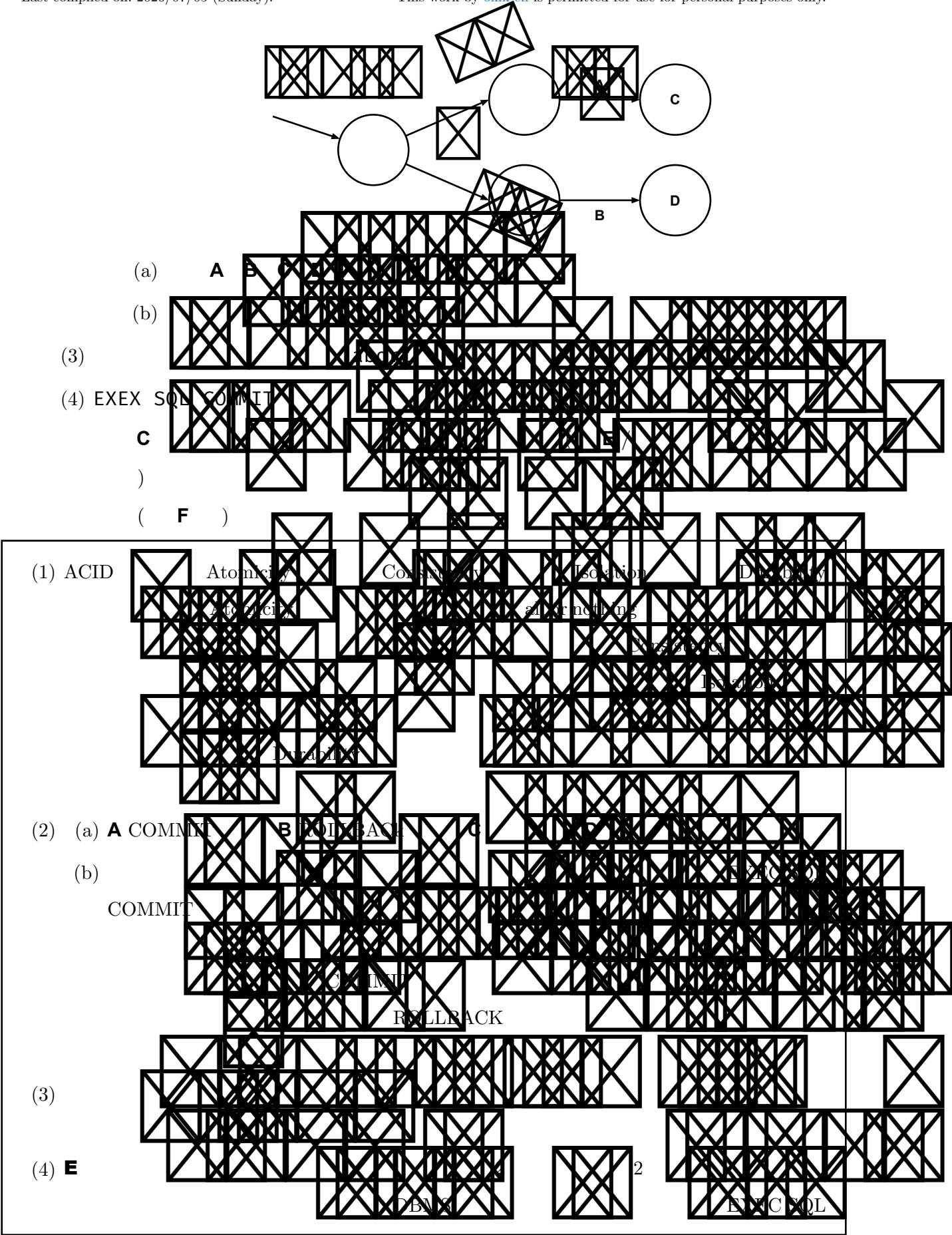


2022

ア
イ
ウ
エ

2022

- (1)
- (2)



F

2022

pr. (3) 134-137 - 138

ACI

- (1) 4
- (2) COMMIT
- (3) ACID
- (4)
- (5)

- (1) **A** Atomicity
C Consistency
I Isolation
D Durability

- (2) Durability D

- | | | | | |
|---------------|---|--------------|------------------------|--------------|
| (3) Atomicity | A | C | Consistency | E |
|---------------|---|--------------|------------------------|--------------|

- #### (4) Durability

- (5) トランザクション

システム障害
メディア障害

2

2022

pp 138 - 139

ア
イ
ウ
エ

9.8. ログ

2023

DBMS

ア
イ
ウ

エ

9.9. ログとデータベース

2024

RAID-1

(5)

(1)

(2)

(3) 2

(4)

(5) 100 ←

(6)

(7) 1 3

9.10. エミット処理

2023

2023

p. 139

ア

イ

ウ

エ

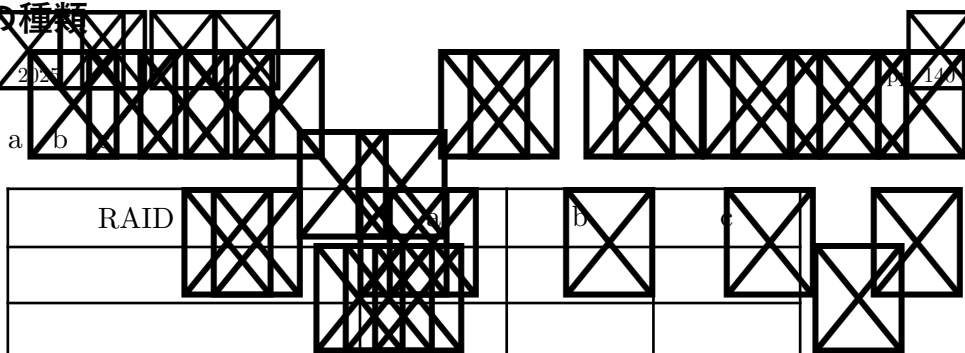
9.11. RAID の種類

2023

2023

p. 140 141

RAID



	a	b	c
ア	RAID3	RAID4	RAID5
イ	RAID3	RAID5	RAID4
ウ	RAID4	RAID3	RAID5
エ	RAID5	RAID5	RAID3

9.12. RAID の特性

2023

2023

RAID 0 RAID 1 RAID-5 全て

p. 140 141

1

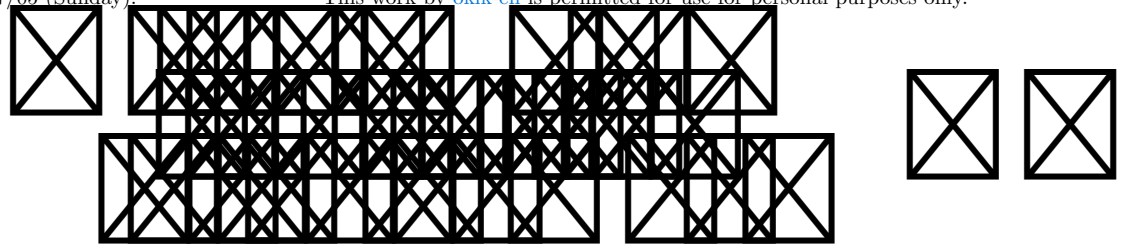
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)



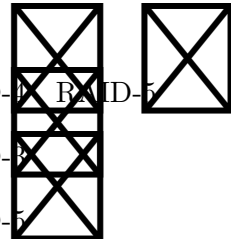
(1) RAID-1

(2) RAID-2

(3) RAID-3 RAID-4 RAID-5

(4) RAID-2 RAID-3

(5) RAID-4 RAID-5



9.13. RAID と誤り訂正

2024

(1) RAID

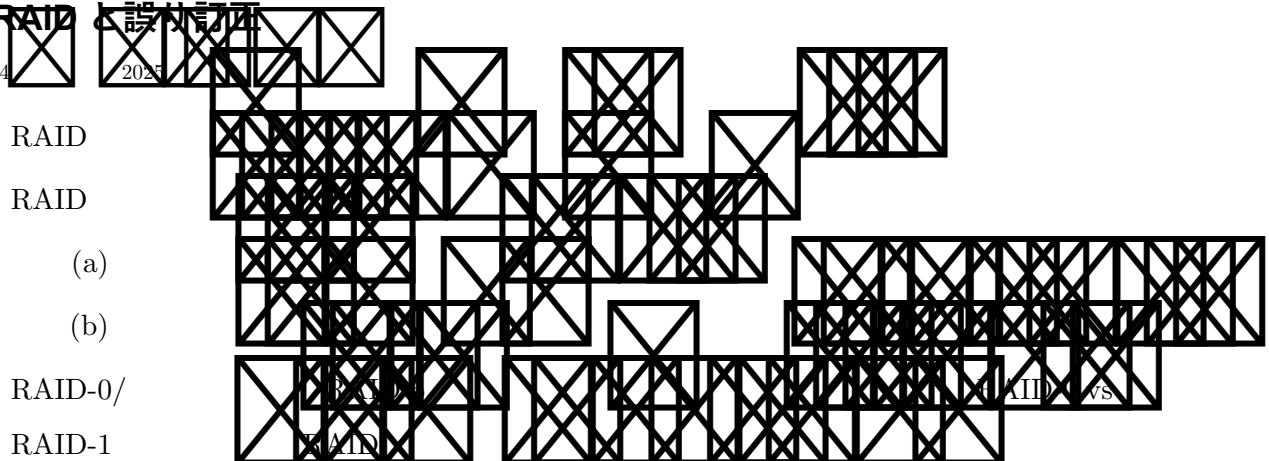
(2) RAID

(a)

(b)

(3) RAID-0/

RAID-1



(1) Redundant Array of Inexpensive Disks

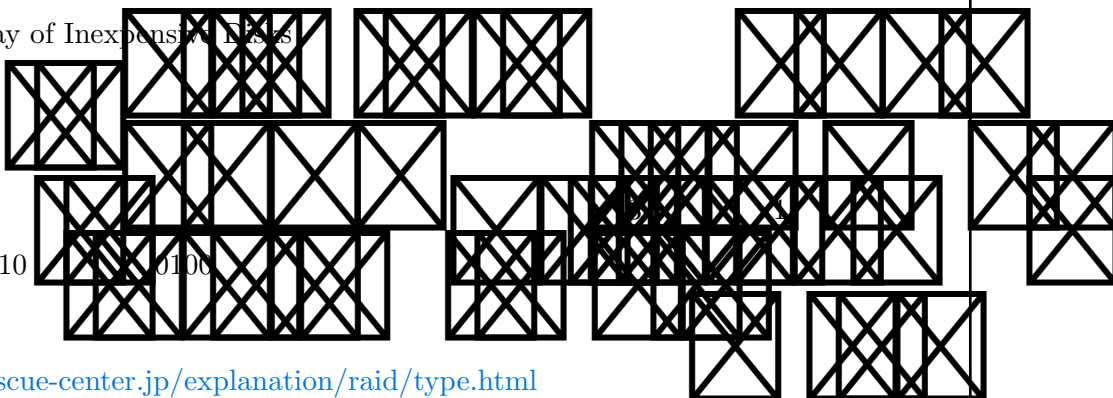
(2) (a)

(b)

0110

0100

(3) <https://www.rescue-center.jp/explanation/raid/type.html>



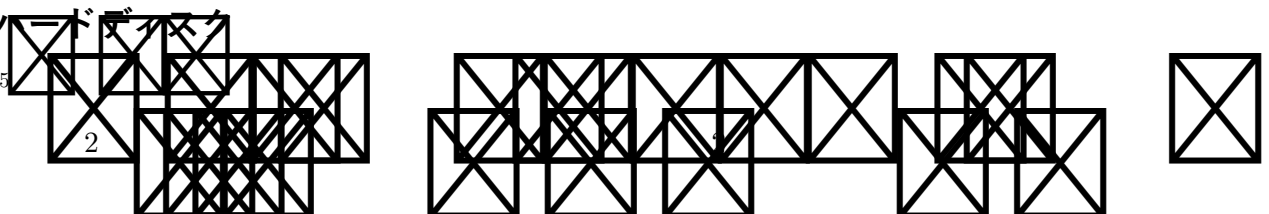
9.14. ハードディスク

2025

2

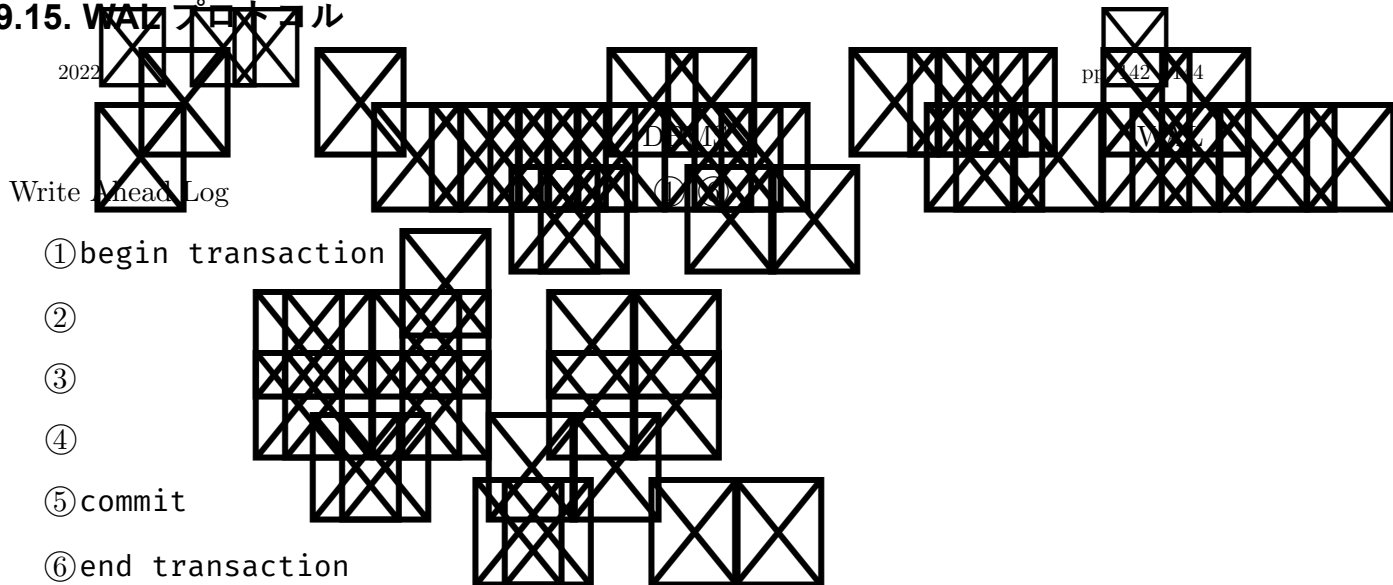


0.5



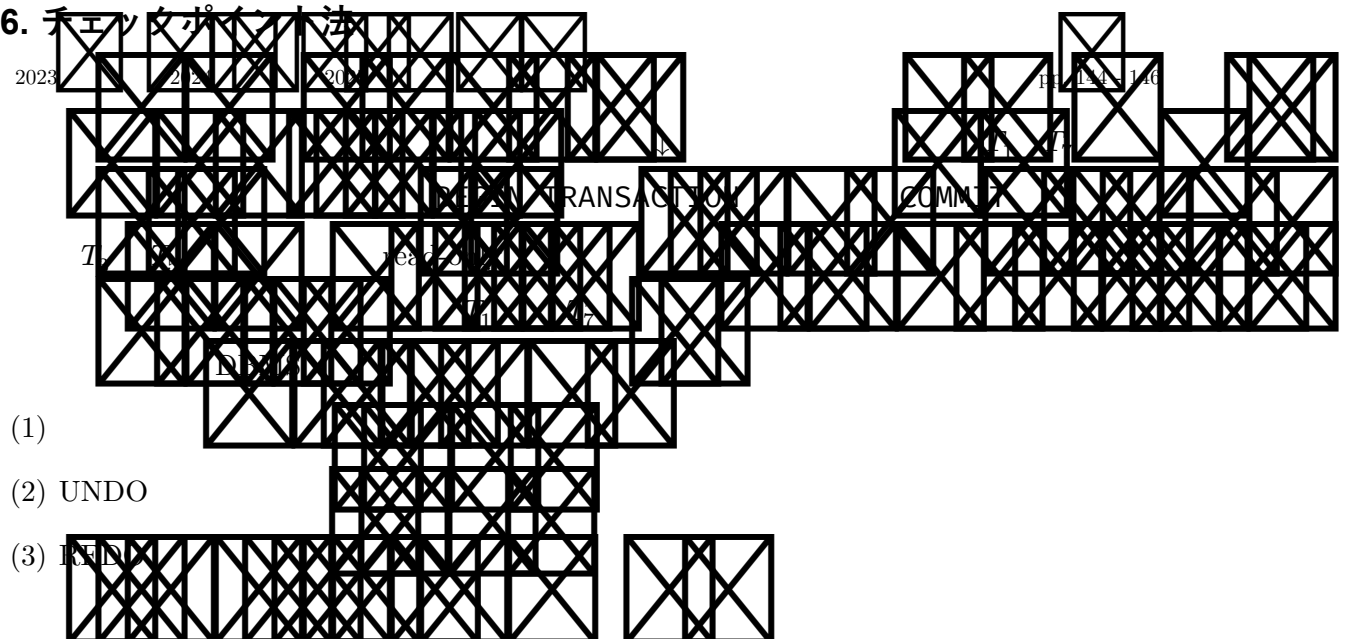
- イ 1
- ウ 2
- エ 4

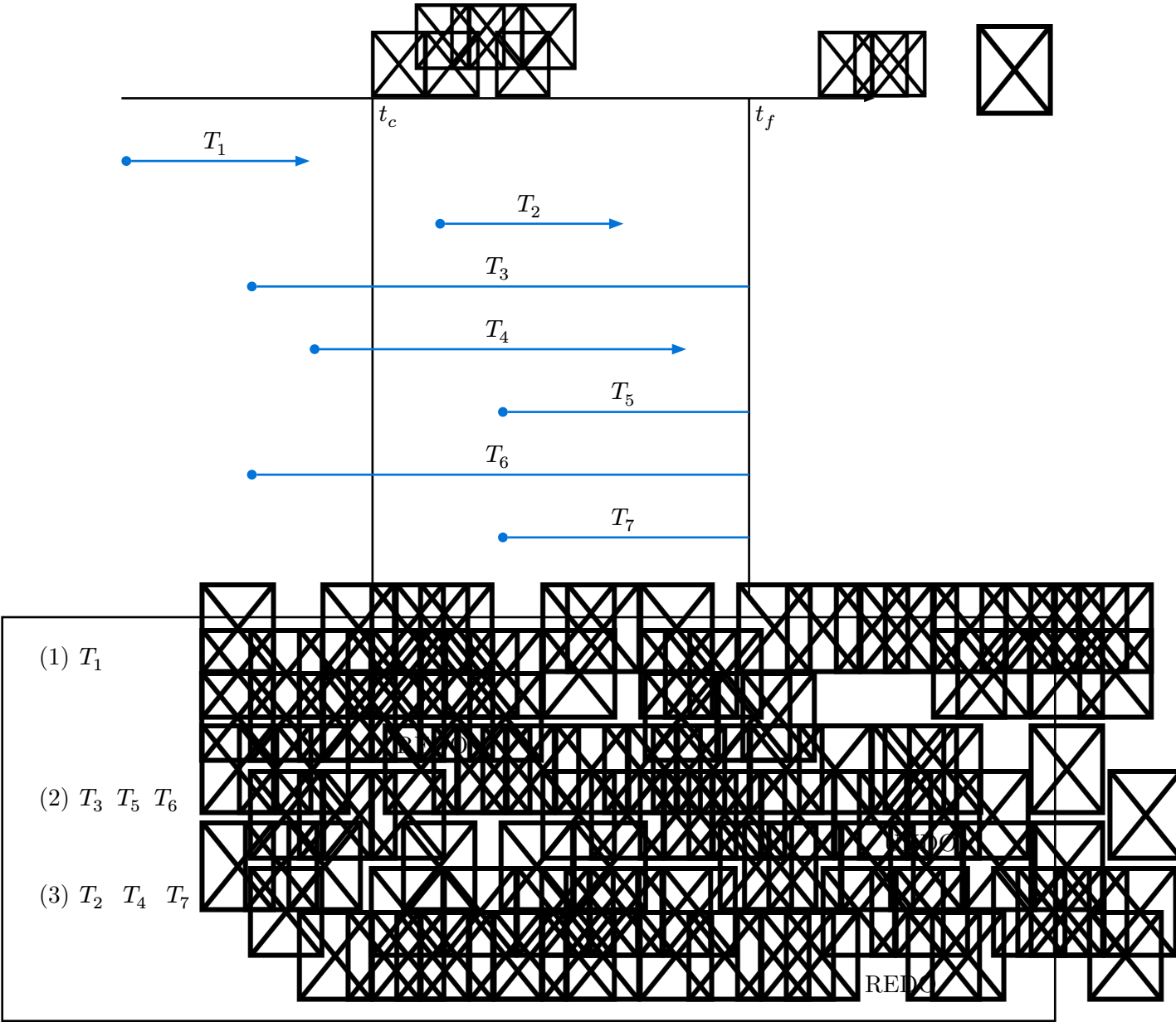
9.15. WAL プロトコル



- ア ①→②→③→④→⑤→⑥
- イ ①→③→②→④→⑥→⑤
- ウ ①→③→②→⑤→④→⑥
- エ** ①→③→④→②→⑤→⑥

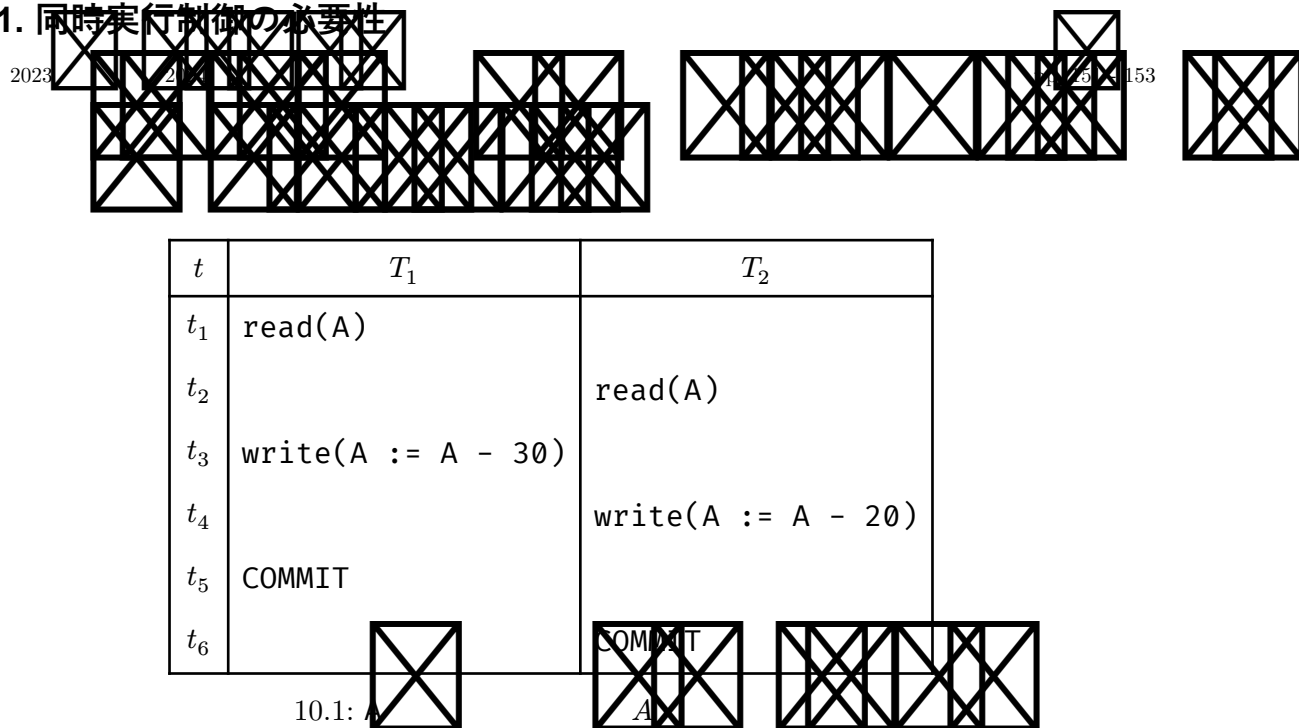
9.16. チェックポイント法



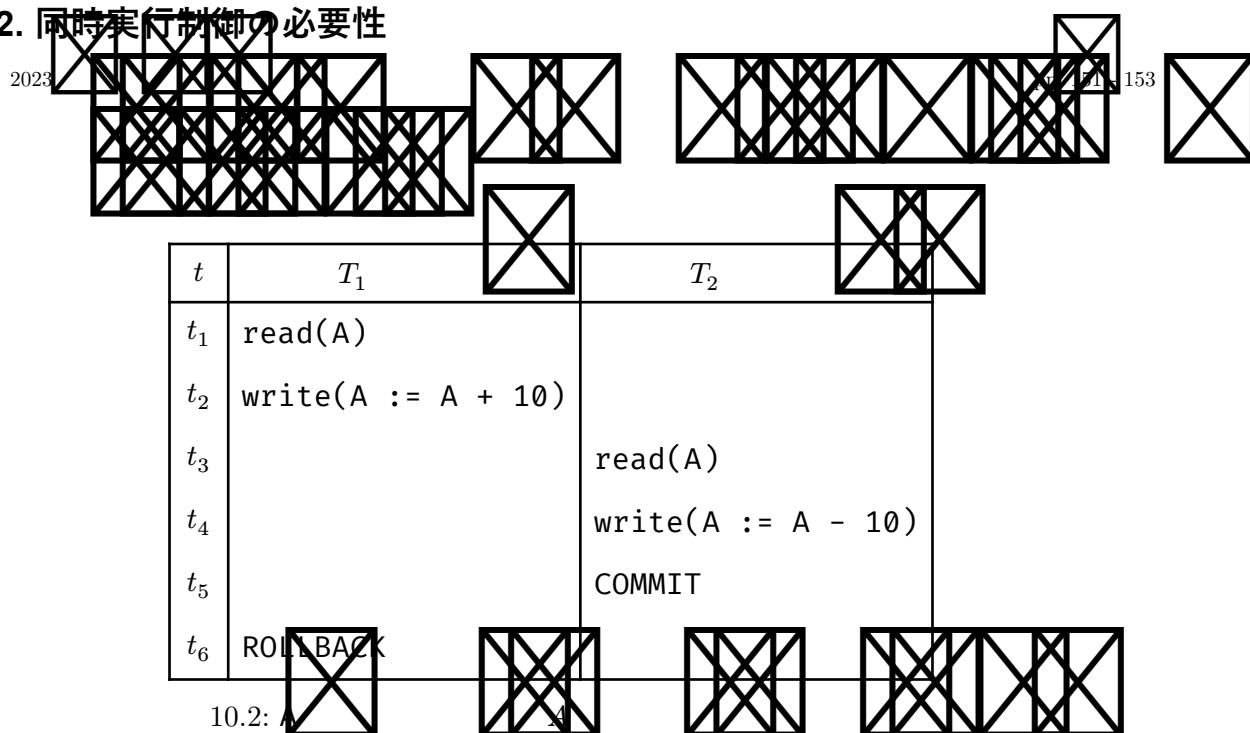


10. 同時実行制御

10.1. 同時実行制御の必要性



10.2. 同時実行制御の必要性



10.3. 同時実行制御の必要性





T_1

T_2

begin

begin

read(x)

read(y)

read(y)

read(x)

write(x)

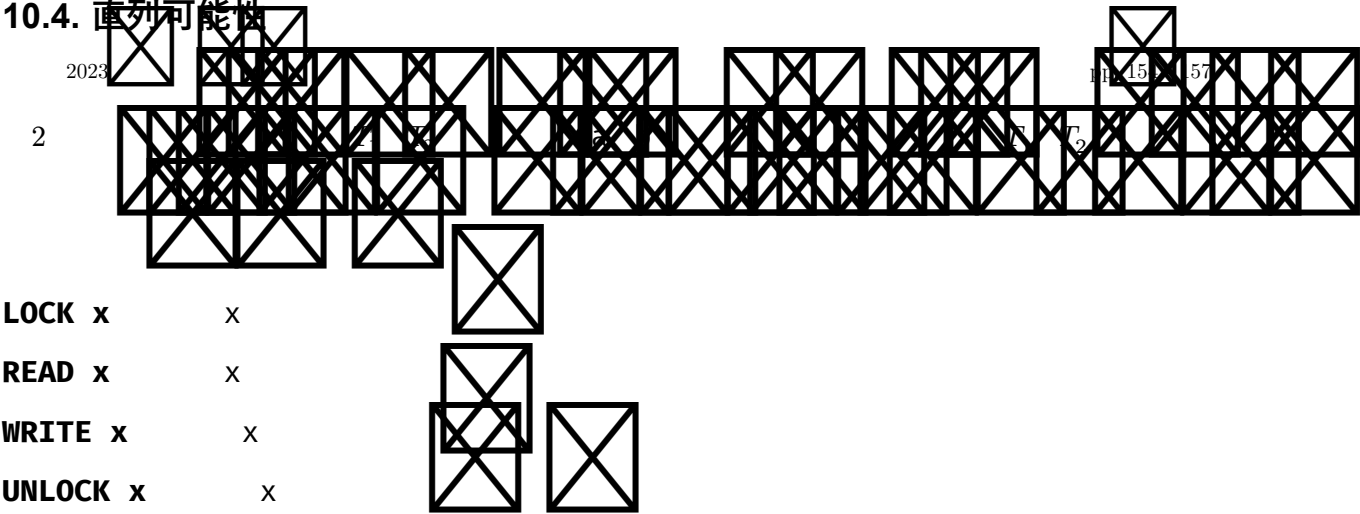
write(y)

end

end

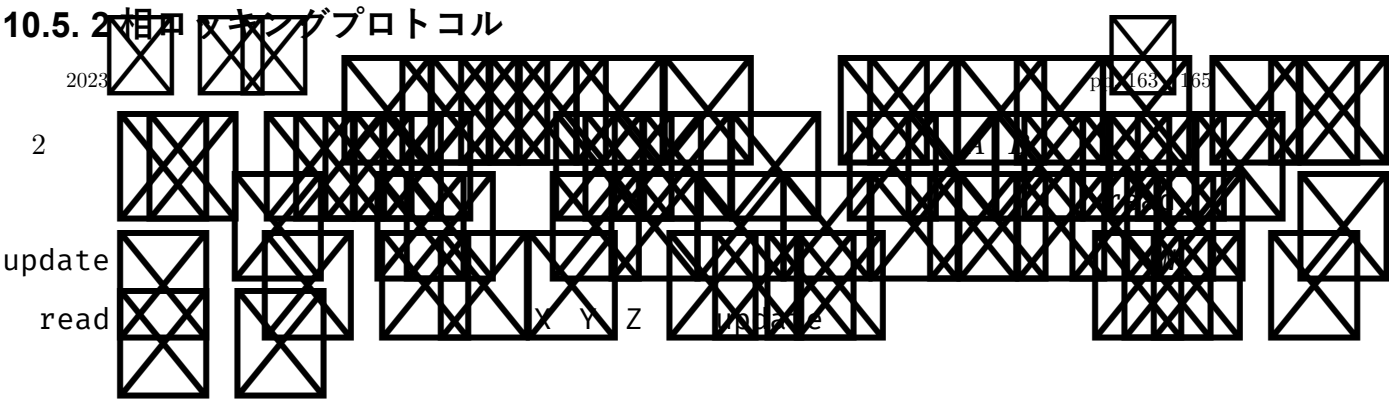
t	T_1	T_2
t_1	lock(x)	lock(y)
t_2		
t_3	read(x)	
t_4		read(y)

10.4. 直列可能性



ア		イ		ウ		エ	
T_1	T_2	T_1	T_2	T_1	T_2	T_1	T_2
READ a	READ a	LOCK a	LOCK a	LOCK a	LOCK a	LOCK a	LOCK a
LOCK a	LOCK a	READ a	READ a	READ a	READ a	READ a	READ a
LOCK b	LOCK b	$a = a + 3$	$a = a + 3$	$a = a + 3$	LOCK b	$a = a + 3$	LOCK b
$a = a + 3$	$a = a + 3$				READ b		READ b
		WRITE a	WRITE a	WRITE a	UNLOCK a	WRITE a	UNLOCK b
WRITE a	WRITE a	UNLOCK a	UNLOCK a	UNLOCK a	UNLOCK b	LOCK b	UNLOCK a
READ b	READ b	LOCK b	LOCK b	LOCK b		READ b	
$b = b + 5$	$b = b + 5$	READ b	READ b	READ b		$b = b + 5$	
		$b = b + 5$	$b = b + 5$	$b = b + 5$			
WRITE b	WRITE b					WRITE b	
UNLOCK a	UNLOCK a	WRITE b	WRITE b	WRITE b		UNLOCK b	
UNLOCK b	UNLOCK b	UNLOCK b	UNLOCK b	UNLOCK b		UNLOCK a	

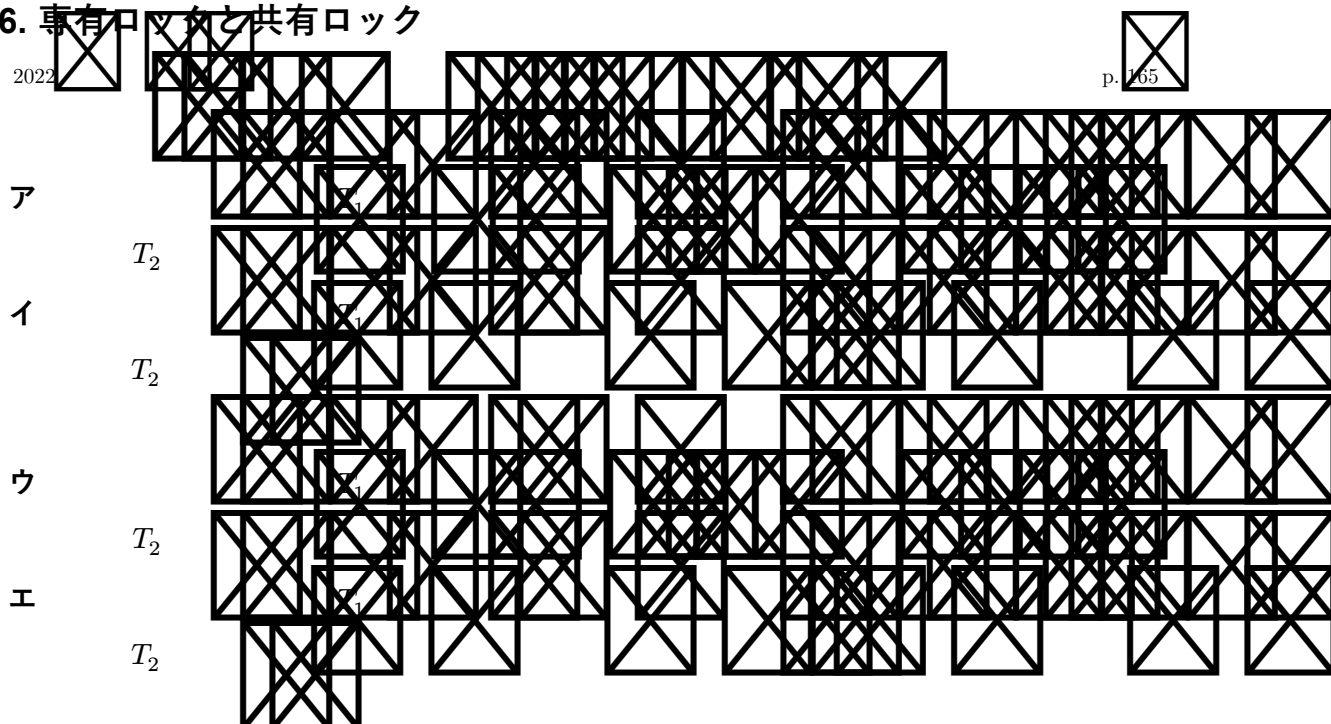
10.5.2 二相ロックプロトコル



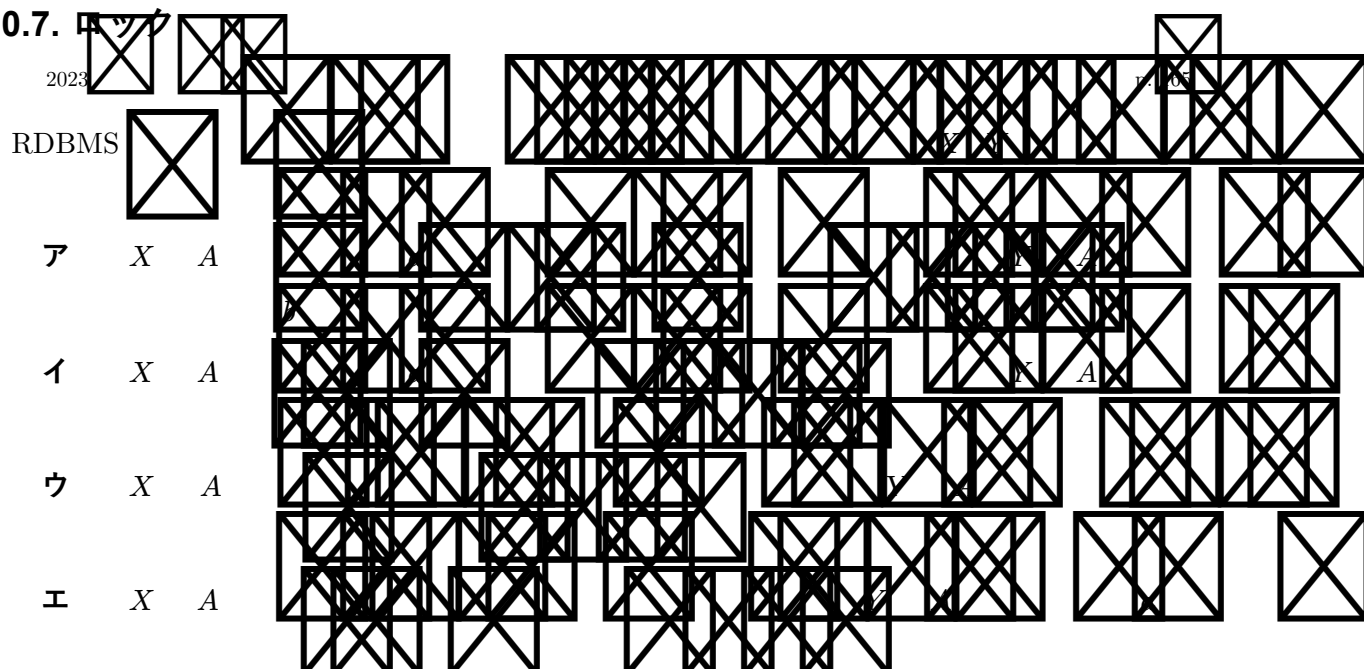
t	A	B
t_1	read W	
t_2		(1)
t_3	update X	
t_4		(2)
t_5	update Y	
t_6		(3)
t_7	update Z	
t_8		(4)

	(1)	(2)	(3)	(4)
ア	read W	update Y	update X	update Z
イ	read W	update Y	update Z	update X
ウ	update X	read W	update Y	update Z
エ	update Y	update Z	update X	read W

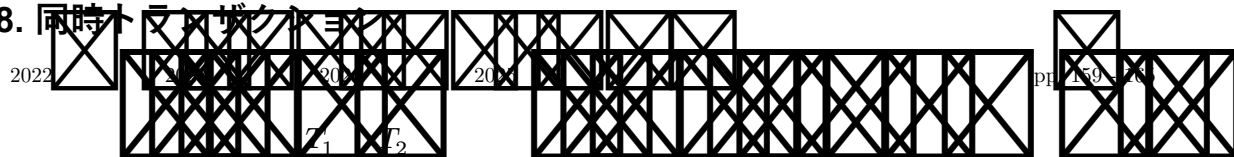
10.6. 専有ロックと共有ロック



10.7. ロック



10.8. 同時実行制御



```

T1      T2
begin    begin
  read(x) read(y)
  write(x) read(x)
end      write(y)
        end
  
```

(1) T_1 T_2

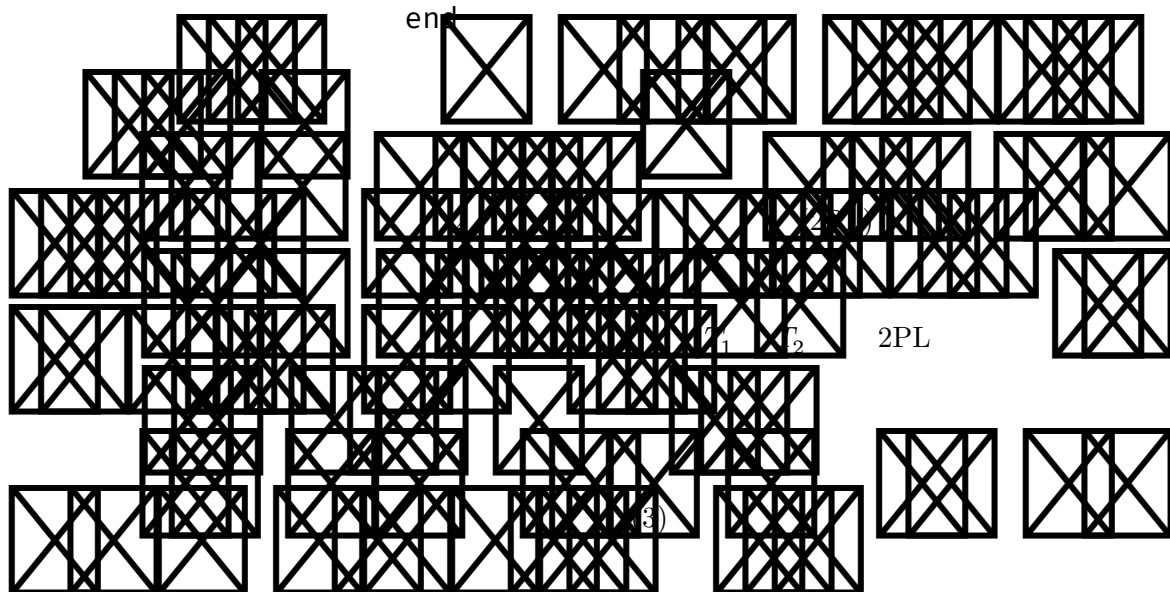
T_1

(2) (1)

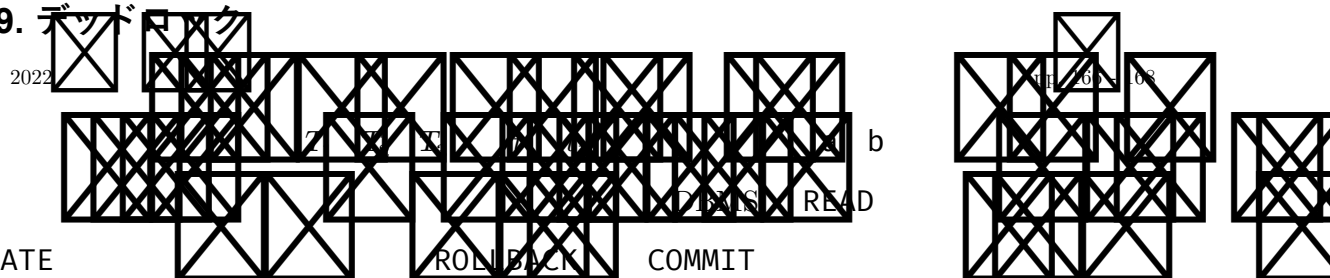
(3) (2)

(4) (2)

(5) (4)



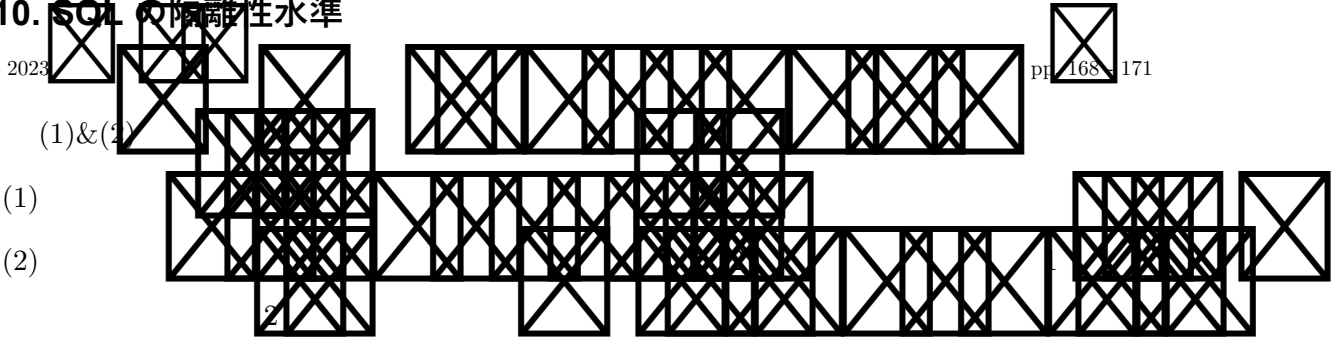
10.9. デッドロック



t	T_1	T_2	T_3
t_1	READ a		
t_2		UPDATE b	
t_3	READ b		
t_4		ROLLBACK	
t_5			READ b
t_6			UPDATE a
t_7	UPDATE b		
t_8			UPDATE b
t_9	UPDATE a		
t_{10}	COMMIT		
t_{11}			COMMIT

- ア t_6
- イ t_7
- ウ t_8
- エ t_9

10.10. SQL の隔離性水準



- ア READ COMMITTED
- イ READ UNCOMMITTED
- ウ REPEATABLE READ
- エ SERIALIZABLE

11. ビッグデータと NoSQL

11.1. ビッグデータの定義

2022

(1)

(2)

示すること。

(3)

(4)

(5)

11.2. ビッグデータの本質

2022

(1)

(2)

(3)

11.3. キー・バリューストア

2023

ア

イ 1

ウ

エ

11.4. NoSQLと分散DB

- 2024
- (1) Amazon DynamoDB
- (2) Google Bigtable NoSQL
- (3) NewSQL NoSQL NewSQL
- (4)
- (5)
- (6) Amazon DynamoDB Google Bigtable

11.5. CAP定理

- 2022 2020 2020 p. 183 188
- Brewer CAP
- (1) CAP C A ?
- (2) CAP
- (3) BASE BASE
- (4) NoSQL CAP BASE

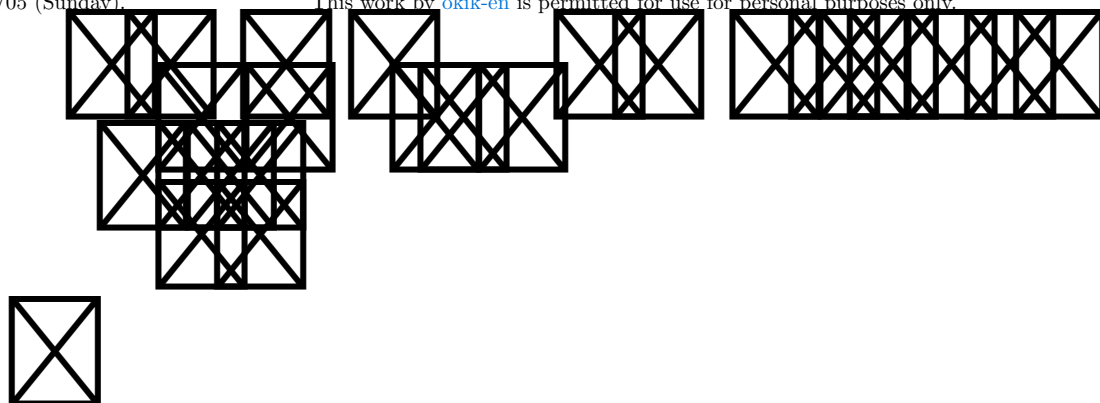
11.6. NoSQL

- 2025
- (1) BASE BA
- (2) BASE
- (3)
- (a) Amazon DynamoDB
- (b) Google Bigtable NoSQL

11.7. 相関関係の発見

- 2022 p. 188

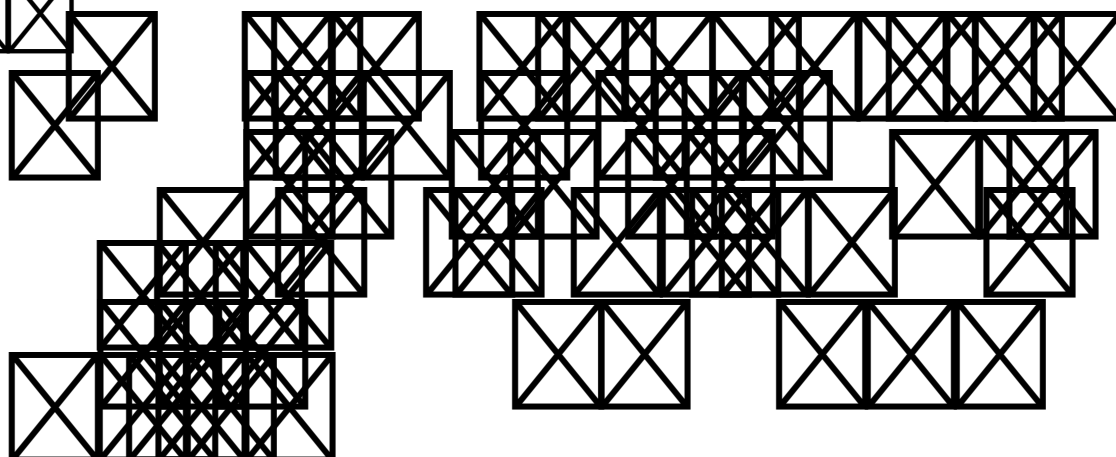
ア
イ
ウ
エ



11.8. データレイク

2022

ア
イ
ウ
エ



11.9. データウェアハウス

2023

ア
イ
ウ
エ

BI Business Intelligence

ETL Extract/Transform/Load

RDB

NoSQL

RDB

11.10. DWH

2024



- (1) {
- (2) DWH
- (3) Ralph Kimbal
- DWH
- subject-oriented